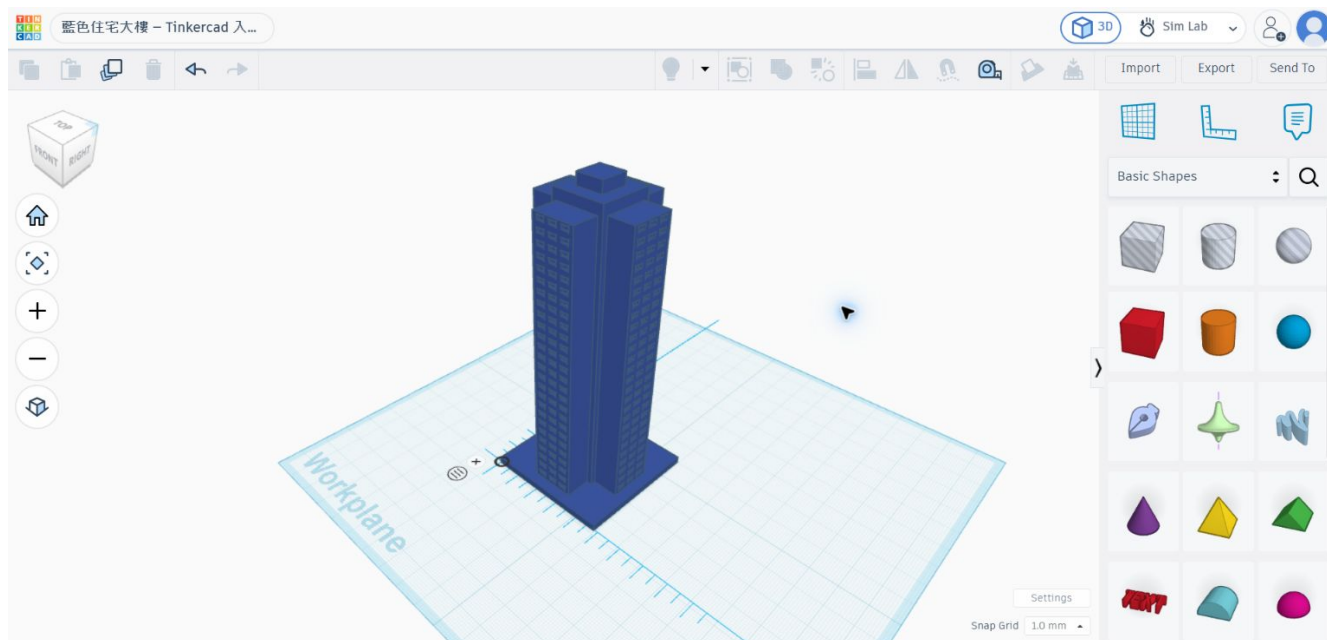


藍色住宅大樓 | 學生指南

中二 STEAM • Tinkercad 3D 建模



01 | 先練基本操作

滑鼠、實物鍵盤、選取、尺寸和工具位置。

02 | 跟着截圖製作

34 個建模步驟，每頁都有動作與完成檢查。

03 | 匯出交給老師

檢查連接和尺寸，下載 STL，準備 3D 打印。

怎樣使用這份指南

先練基本操作，再建模。每頁做完才翻下一頁。

第一站 | 第 3-12 頁：基本操作

先在練習設計中試滑鼠、鍵盤、尺寸與群組。看圖找按鈕 → 做動作 → 對照完成檢查。

第二站 | 第 14-31 頁：大樓基本版

跟着 01-18 步完成底座、塔身、四翼、天台和藍色外觀。全部尺寸用毫米 mm。

第三站 | 第 32-47 頁：窗戶與匯出

第 19-30 步加窗戶；第 31-34 步檢查、匯出 STL，交給老師。時間不足可先做基本版。

記住三件事

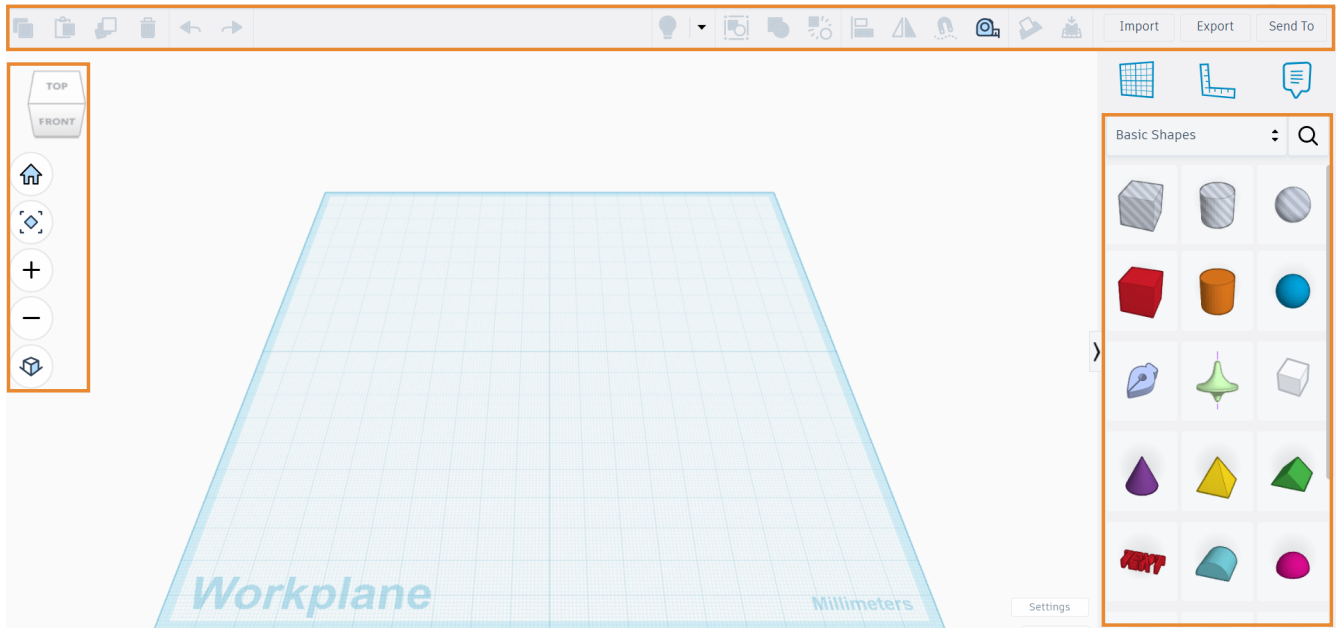
每次輸入數字後按 Enter。做錯先按 Ctrl+Z。找不到模型時，按左邊四角框 Fit all in view。

截圖怎樣看

截圖來自之前的 Tinkercad 實作。介面版本可能略有不同，可把游標停在圖示上，看英文名稱；本課不教位置座標。

認識 Tinkercad 編輯器

橙色細框標出工具區，文字和圖示保持清楚。



左邊 | 觀看工具

ViewCube 視角方塊、Home 小屋、四角框、+ / -。只用來看模型。

上方 | 主工具列

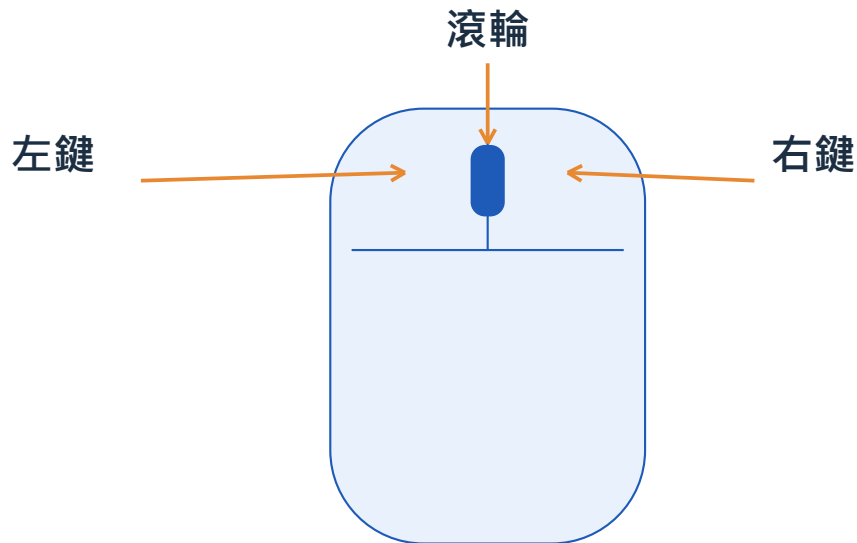
Undo 復原、Duplicate 複製、Align 對齊、Group 群組。先選物件，相關按鈕才可用。

中央及右邊 | 工作區和形狀

中央藍色格仔板是 Workplane；右邊 Basic Shapes 有實心紅色 Box 和斜紋 Hole。

滑鼠：先認清三個位置

箭咀尖端指向要按的位置；以一般左右鍵設定示範。



左鍵：選取、放置、移動

點一下物件 = 選取。按住左鍵 → 移動滑鼠 → 放開 = 拖曳。點空白處取消選取。

滾輪：放大 / 縮小畫面

向前滾動放大，向後滾動縮小。只改觀看遠近，模型尺寸不變。

右鍵：轉換觀看角度

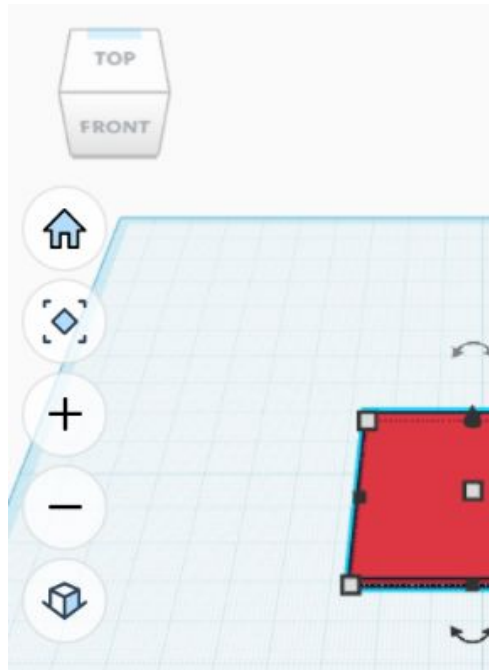
游標放在工作區，按住右鍵並拖曳；可以看到大樓不同側面。

Shift + 右鍵：平移畫面

先按住鍵盤 Shift，再按住滑鼠右鍵拖曳。完成後放開兩者。

看模型：轉角度、找回模型

先練觀看工具；不用拖模型。



1 | 點 TOP，再點 FRONT

ViewCube 上 TOP 是俯視，FRONT 是正面。點小屋 Home 回到預設斜角。

2 | 點四角框，再點 + / -

小屋下面的四角框是 Fit all in view：讓模型放入畫面。+ / - 改觀看遠近。

3 | 試右鍵及 Shift + 右鍵

右鍵按住拖曳轉觀看角度；Shift + 右鍵拖曳平移。檢查模型尺寸不變。

鍵盤 1：控制鍵與刪除

橙色細框只圈按鍵邊緣；下面是相同按鍵的放大圖。



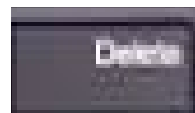
Ctrl



Shift



Enter



Delete



Backspace

Ctrl 組合鍵的按法

先按住 Ctrl → 點一下另一個鍵 → 放開兩者。例如 Ctrl+Z。點一下工作區空白處後才試快捷鍵。

Shift、Enter、Delete

Shift 配合左鍵加選物件；Enter 確認輸入；Delete 或 Backspace 刪除選中物件。輸入欄內的刪除鍵只刪文字。

小練習 | 刪除後救回

選一個練習方塊 → 按 Delete → 按 Ctrl+Z。完成檢查：方塊重新出現。

鍵盤 2：常用字母鍵

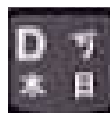
橙色細框只圈按鍵邊緣；下面是相同按鍵的放大圖。



Z



A



D



G



H

Ctrl+Z 復原；Ctrl+D 複製

做錯先復原。複製後副本和原件重疊，要移開才看得見；保持副本選中可重複同一變換。

Ctrl+A 全選；Ctrl+G 聯集

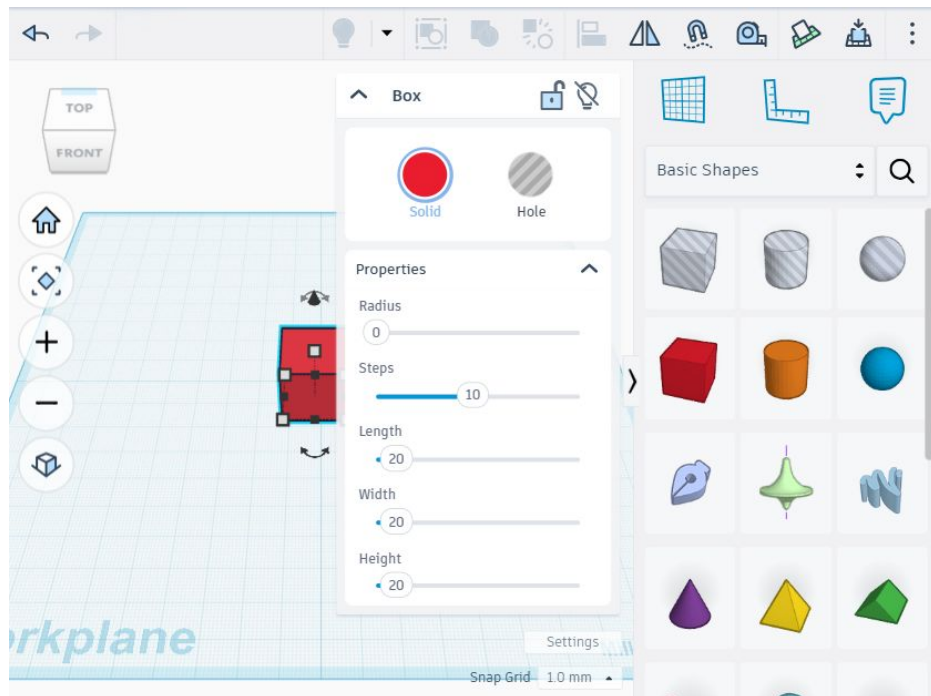
先確認畫面中有哪些物件，再全選。Ctrl+G 將選中的實體合併；實體與 Hole 一起合併可挖洞。

Ctrl+H 隱藏；D 單鍵落下

Ctrl+H 暫時藏起物件，頂部 Show all 燈泡可顯示回來。D 單鍵是落到工作平面，與 Ctrl+D 複製不同。

先試一次：拖入和選取 Box

在練習設計操作；完成後才開始正式大樓。



1 | 拖入實心方塊

找右側紅色 Box，按住左鍵拖到中央格仔板，放開。不要選灰色斜紋的 Hole。

2 | 選取與取消選取

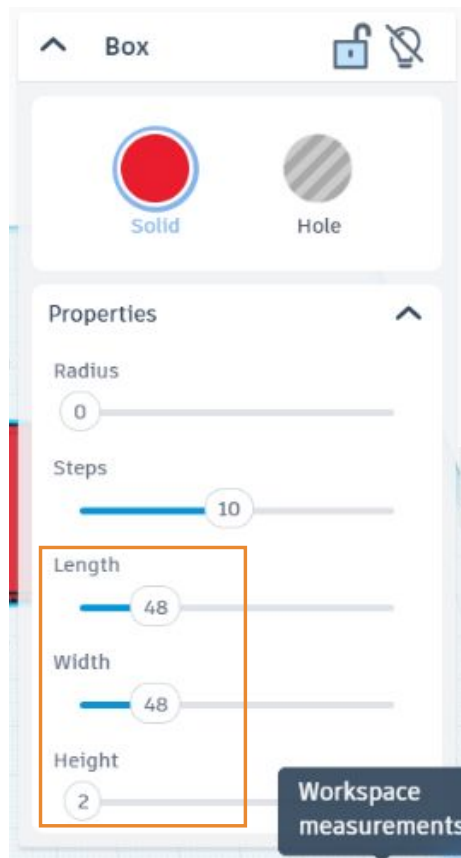
左鍵點方塊一次，會看到輪廓及控制點；點空白處，控制點消失。

3 | 同時選兩件

再放一個 Box。先點第一件，再按住 Shift 點第二件。完成檢查：兩件都被選中。

改尺寸：只改長、闊、高

截圖放大 Box 面板，讓數字和名稱更易找。



1 | 選 Box，打開 Properties

選方塊後，在 Shape 面板找 Properties。收起時，點小箭頭展開。

2 | 依次輸入 48、48、2

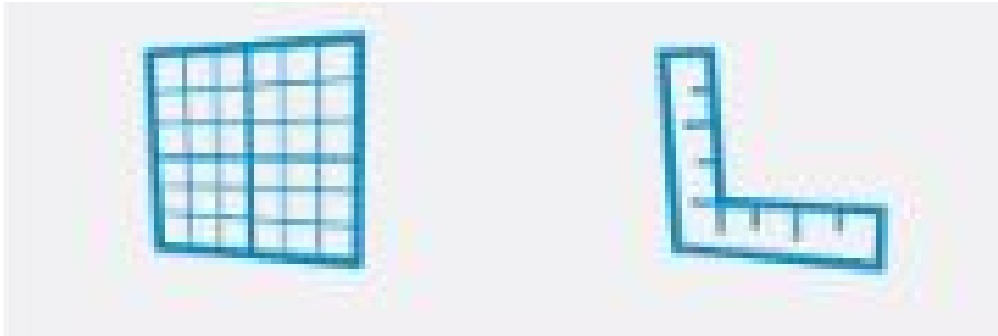
Length = 前後深；Width = 左右寬；Height = 本身高度。點數字 → 輸入 → Enter。

3 | 完成檢查

立方體應變成薄板。不要把黑色升降控制柄當成高度控制點；升起物件不會改本身高度。

放在表面：Workplane 與 D

用表面貼合，無需輸入位置座標。



1 | 選一個承托面

右上方有藍色格網圖示 Workplane。點它，再點底座頂面；臨時工作平面會放在該面。

2 | 讓物件貼住表面

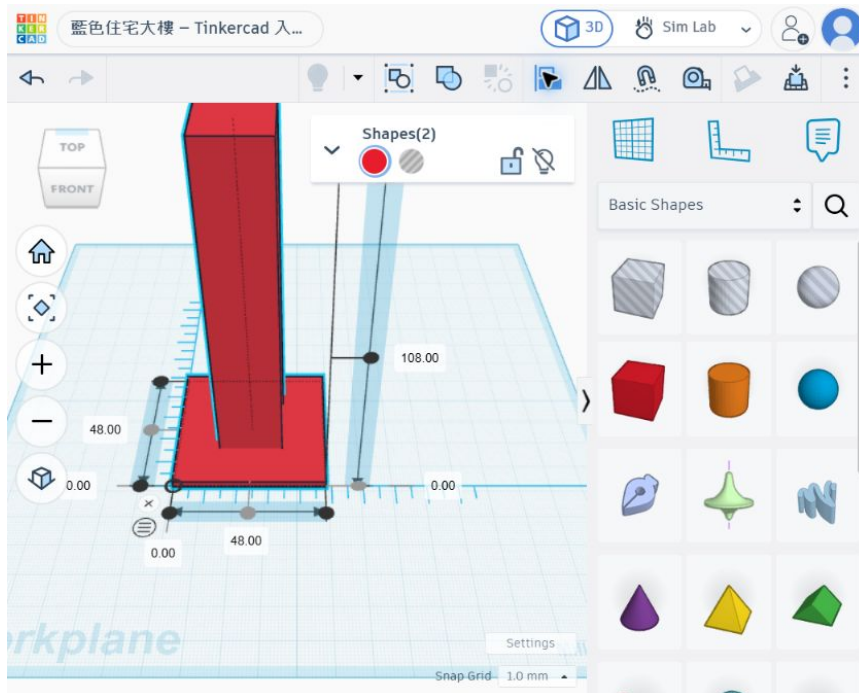
拖入新 Box，選着它，按 D 單鍵。完成檢查：Box 貼住底座頂面，沒有懸空。

3 | 完成後回復格仔板

再點 Workplane，點模型旁的空白格仔板。要放天台機房時，同樣先把工作平面放到塔頂。

對齊：先選兩件，再按 Align

把塔身放在底座中央的關鍵步驟。



1 | Shift + 左鍵，選底座和塔身

點空白取消選取，再按住 Shift 逐件點。按 Align 或鍵盤 L。

2 | 點兩個水平方向的中點

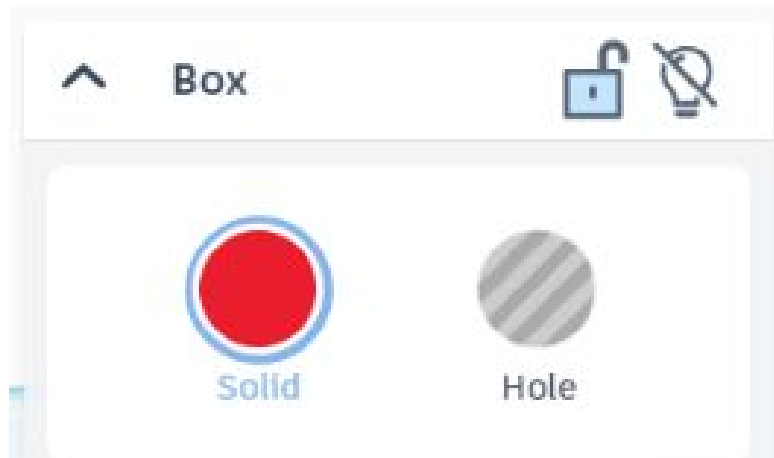
左右方向點中央黑點，前後方向也點中央黑點。不要點垂直方向的對齊點。

3 | 完成檢查

從 TOP 看，塔身在底座中央；從 FRONT 看，塔身底部仍貼住底座頂面。做錯方向便 Ctrl+Z。

孔洞與群組：怎樣挖出窗戶

先用練習方塊試；本頁不改正式大樓。



1 | Solid 和 Hole

面板左邊紅色圓是 Solid 實體；右邊斜紋圓是 Hole。選小 Box，點 Hole，把它變成切割用的形狀。

2 | 重疊後才會挖洞

把 Hole 移到實體上，讓兩者有重疊。按住 Shift 選兩件，再按 Ctrl+G (Union group)。

3 | 完成檢查與復原

重疊部分被挖走；Hole 單獨存在時不會切割。按 Ctrl+Z 可回到群組前；與大樓群組前先核對選取物件。

正式建模前：準備檢查

基本功能練習完，另開一個新設計。

命名及單位

點左上設計名稱，改為「班別_姓名_藍色住宅大樓」。Settings / Edit Grid 用毫米 mm；格仔板可設 200 × 200 mm。

本課尺寸

底座 48 × 48 × 2 mm；塔身 20 × 20 × 108 mm；機房高 4.3 mm。連底座總高 114.3 mm。

模型比例

80 m = 80,000 mm。80,000 ÷ 700 約等於 114.3 mm，所以本例約為 1:700。這是示範模型，不是真實建築測量圖。

操作環境

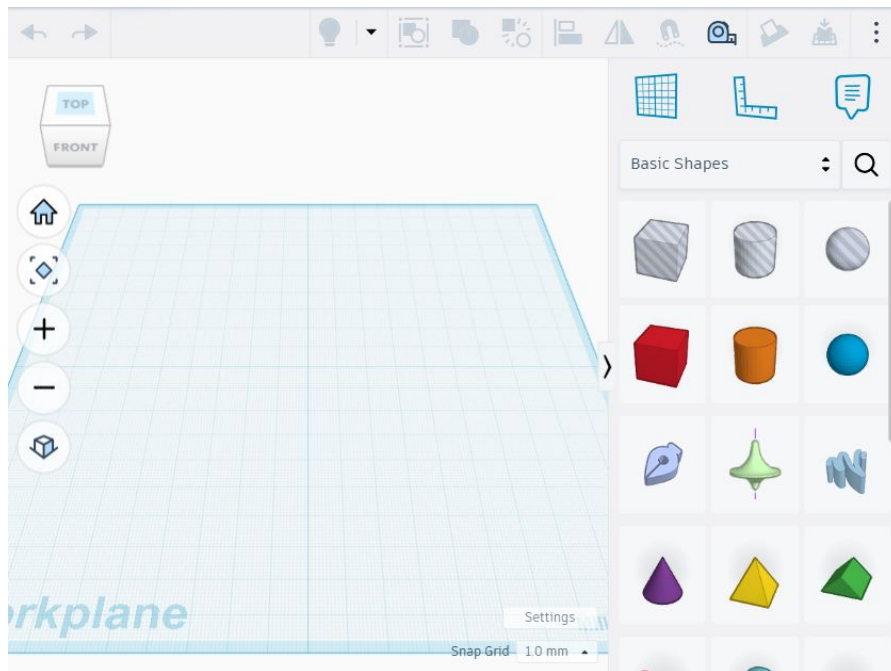
本指南以 Windows 鍵盤和一般滑鼠示範。Mac 使用者可參照 Tinkercad 選單標示的 Command 快捷鍵，或直接按畫面工具。

開始前試三次

試一次 Ctrl+Z；試一次 Shift 加選；試一次 Workplane + D。成功後翻下一頁，開始步驟 01。

01 開啟空白工作平面

建模步驟 1 / 34 | Workplane 工作平面



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

Tinkercad 首頁的 3D Designs (3D 設計) 。

跟着做

依老師提供的班級連結或登入方法進入。找 Create / 建立，再選 3D Design / 3D 設計，開啟空白編輯器。

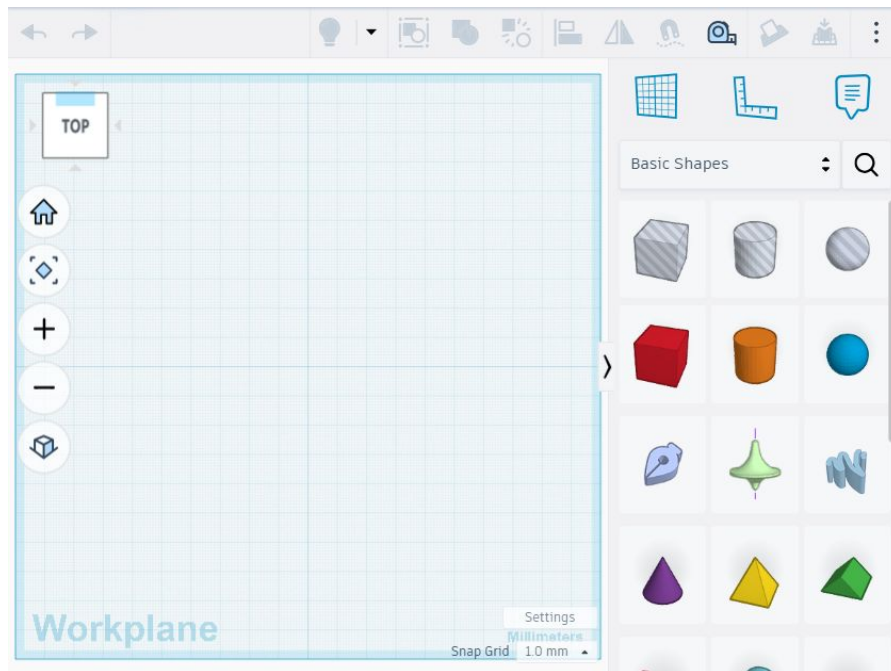
完成檢查

中央有藍色格仔板，右邊有 Basic Shapes (基本形狀) 。

遇到困難：把 PDF 和 Tinkercad 並排。依老師的班級登入方法進入；沒有帳戶時先請老師協助。

02 先學會改變觀看方向

建模步驟 2 / 34 | ViewCube 視角方塊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

左上角寫着 TOP / FRONT 的 ViewCube (視角方塊)。

跟着做

點 TOP 看俯視圖，再點 FRONT 看正面，最後按左邊小屋 Home 回到斜角。

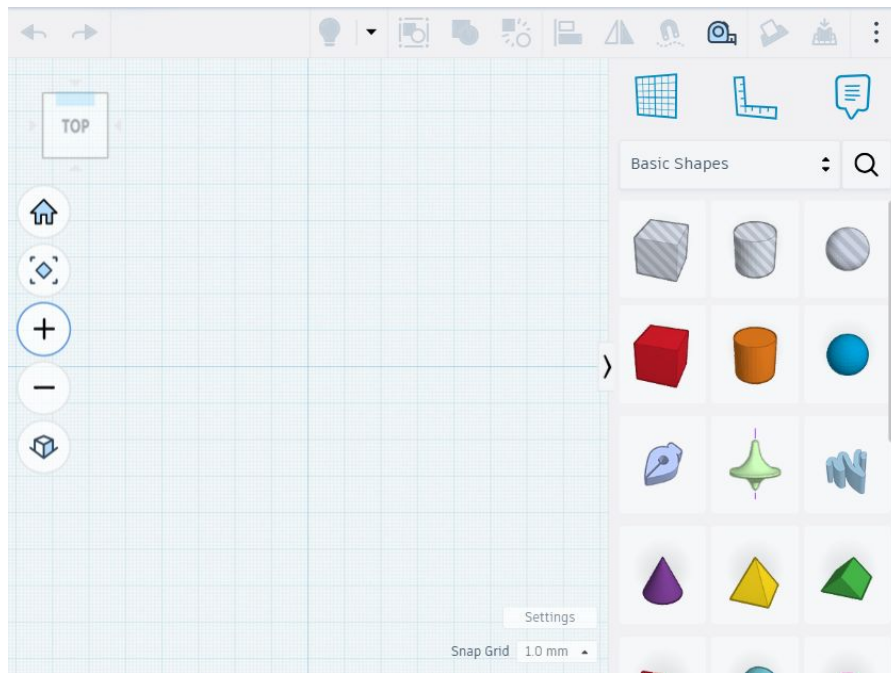
完成檢查

觀看角度改變，物件位置不會改變。

遇到困難：TOP 是由上向下看；FRONT 是從正面看。改視角不會旋轉物件本身。

03 練習放大與縮小

建模步驟 3 / 34 | Zoom 放大 / 縮小



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

左邊直排工具列的 + 和 -。

跟着做

點 + 放大一次，再點 - 縮小一次。也可用滑鼠滾輪。

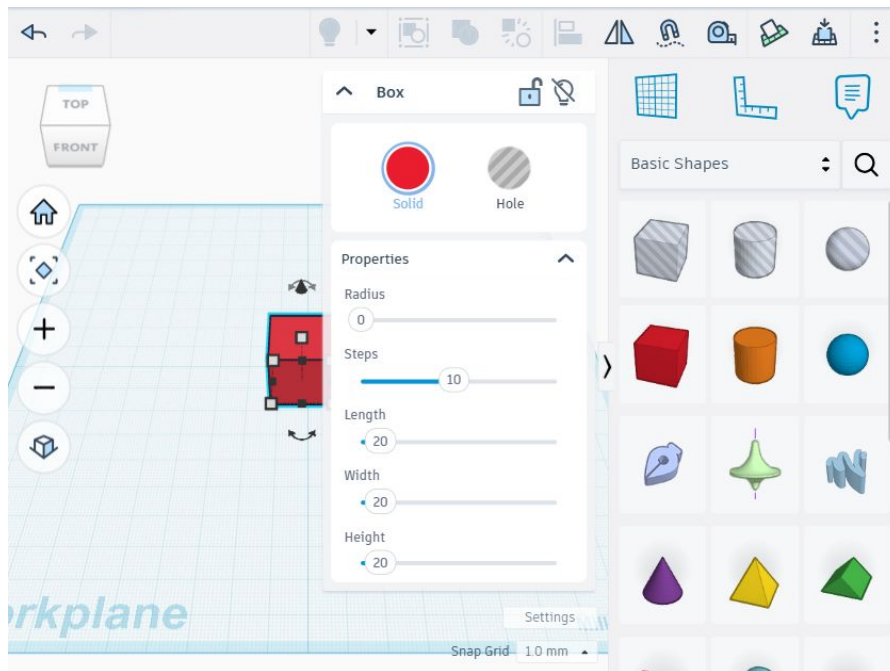
完成檢查

畫面遠近改變，模型實際尺寸不變。

遇到困難：看不到模型時，按左側「Fit all in view」四角框圖示；Home 小屋用來回到預設視角。白色控制點會改模型尺寸，不是畫面縮放。

04 拖入第一個實心方塊

建模步驟 4 / 34 | Box 實心方塊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

右邊 Basic Shapes 的紅色 Box。你的截圖中是第二排最左邊。

跟着做

按住紅色 Box，拖到格仔板中央，再放開滑鼠。

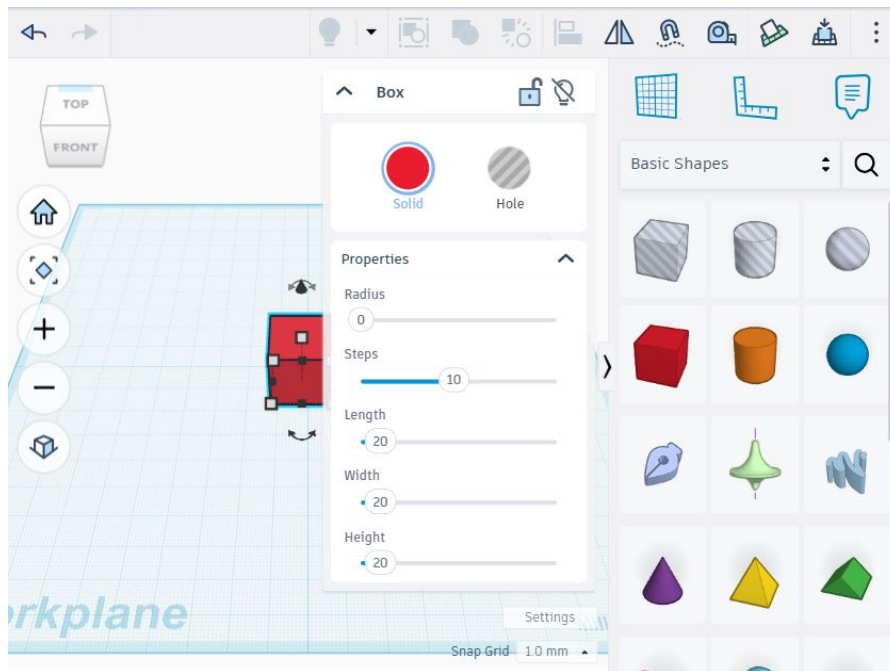
完成檢查

出現一個實心紅色方塊，通常是 $20 \times 20 \times 20$ mm。

遇到困難：上面灰色斜紋的 Box 是 Hole（孔洞）。拖錯了，先按左上 Undo（向左彎箭頭），再拖紅色 Box。

05 認識選取和尺寸控制點

建模步驟 5 / 34 | Workplane 工作平面



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

剛放入的方塊上，以及它周圍的白色小方點。

跟着做

點空白處取消選取，再點方塊一次。留意白色尺寸控制點、彎曲旋轉箭頭，以及上方黑色升降控制柄。

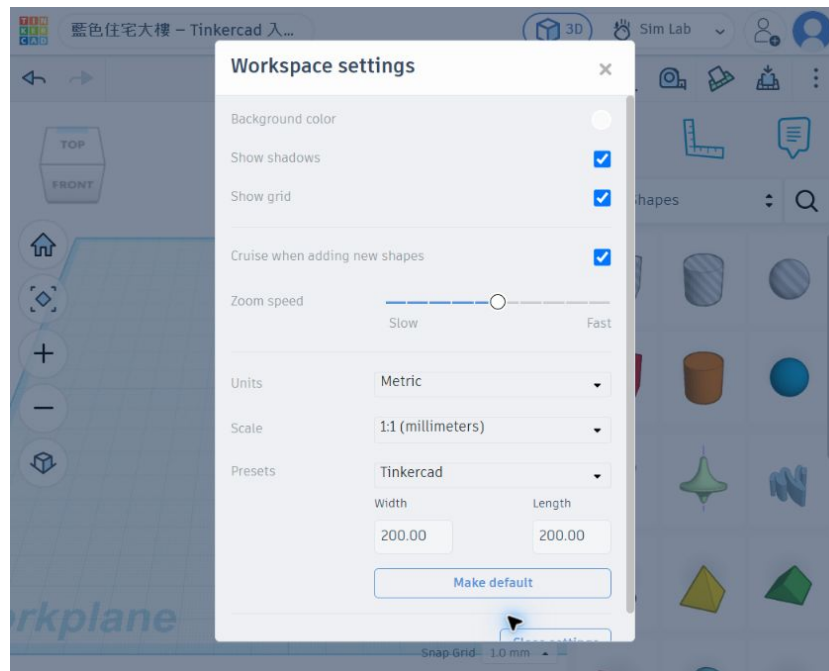
完成檢查

選中方塊後才會出現控制點和 Shape 設定。

遇到困難：點白點是改尺寸；拖彎箭頭是旋轉；黑色升降控制柄是升起整件物件。按 Delete 會刪除選中的物件，誤刪可按 Undo。

06 使用毫米，理解模型比例

建模步驟 6 / 34 | Settings 格線設定



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

比例：約 1:700；總高目標：114.3 mm；換算：80,000 ÷ 700

找這裡

格仔板右下的 Settings (設定)；部分版本叫 Edit Grid。

跟着做

開啟 Settings，Units 選 Metric，Scale 保留 1:1 (millimeters)，Width 和 Length 設 200，再關閉設定。這裡的 Scale 是單位顯示，並非社區模型的 1:700 比例。

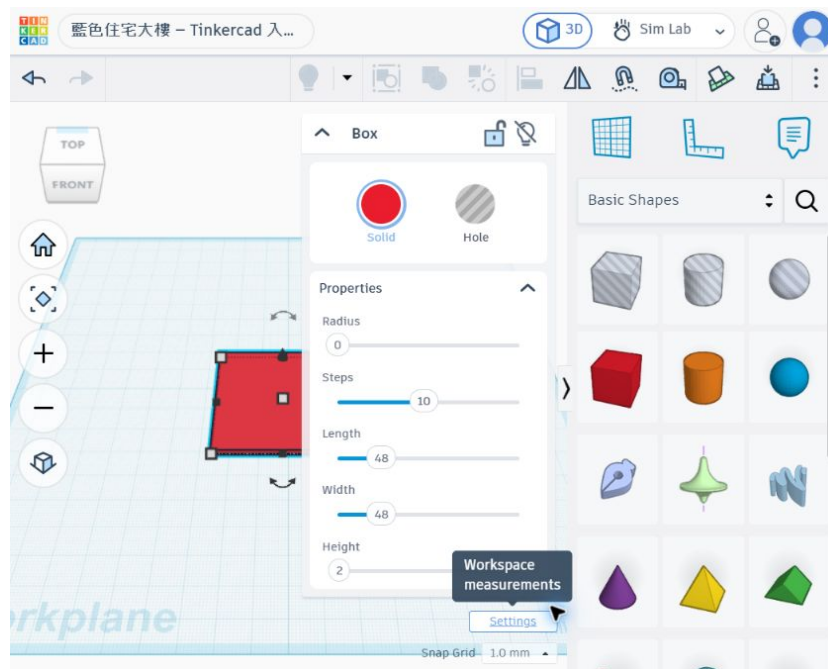
完成檢查

接下來全部輸入 mm。本例總高 114.3 mm，約等於 1:700 的 80 m 建築。

遇到困難：厘米換毫米要乘 10。這是參考圖片設計的示範大樓，不是真實大廈的測量模型。

07 把方塊變成薄底座

建模步驟 7 / 34 | Workplane 工作平面



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選取 Box，點底部白色角點，讓長闊數字出現；頂部白點用來設定高度。

跟着做

點尺寸數字，輸入後按 Enter：左右寬 $W=48$ 、前後深 $D=48$ 、物件高度 $H=2$ 。不要拖拉估尺寸。

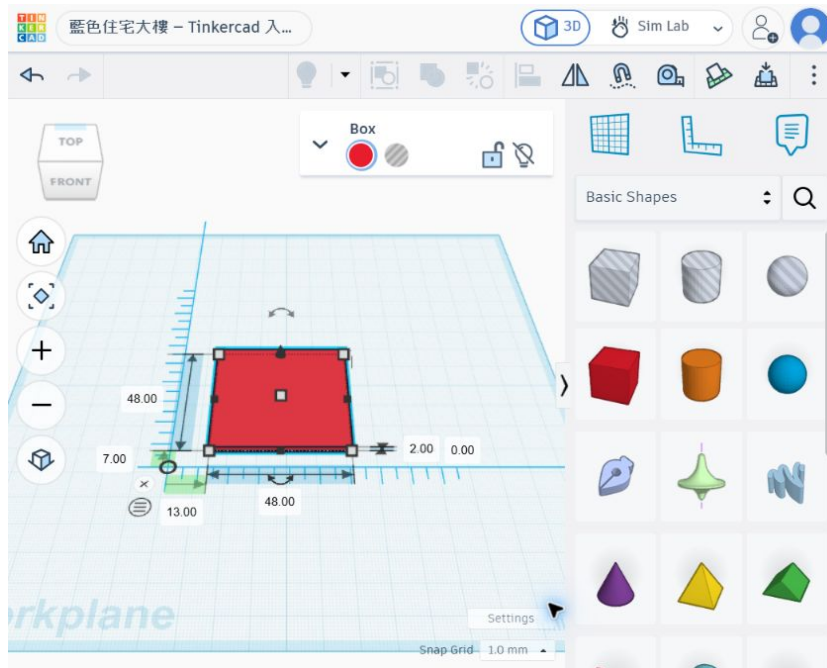
完成檢查

原本的方塊變成 $48 \times 48 \times 2$ mm 的薄板。

遇到困難：也可像實作截圖，在 Box 面板輸入 Width (W)、Length (D) 和 Height (H)。高度 H 是物件本身多高；不要把尺寸數字和尺規距離混在一起。

08 用尺規查看物件尺寸

建模步驟 8 / 34 | Ruler 尺規



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

右上方 L 形的 Ruler (尺規)，在 Workplane 工具旁邊。

跟着做

拖右上方 L 形 Ruler 到工作平面空白處，再點底座查看長、闊、高。這課只讀尺寸，不需輸入位置座標。

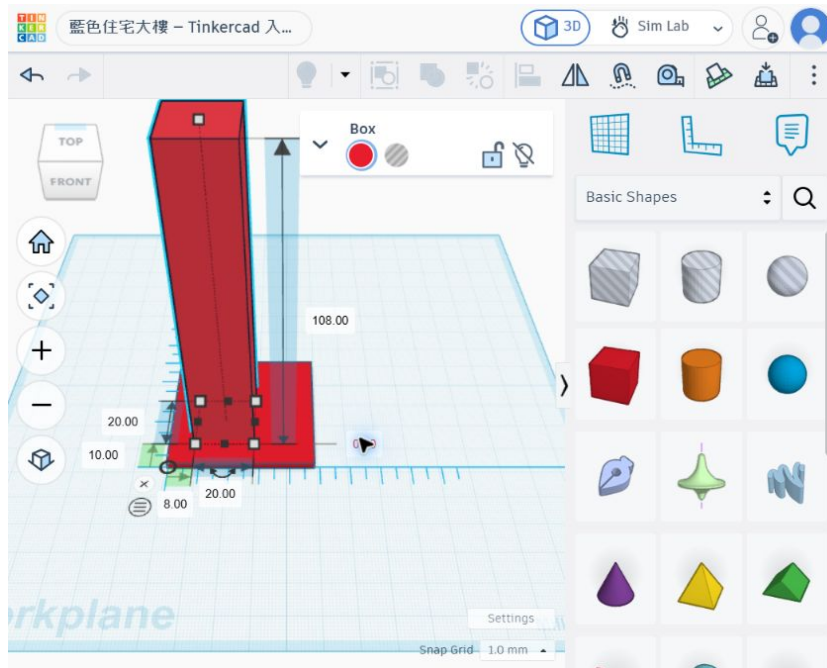
完成檢查

能找到底座的 48、48、2 mm 三個尺寸。

遇到困難：尺規同時顯示尺寸和距離；本課只用長、闊、高。讀不清時可用 Box 面板輸入尺寸。

09 建立中央塔身

建模步驟 9 / 34 | Box 實心方塊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

$W \times D \times H : 20 \times 20 \times 108 \text{ mm}$

找這裡

右邊紅色 Box，再用剛學會的白點 / 尺規數字。

跟着做

先點右上 Workplane 格網工具，再點底座頂面。拖入新 Box，設定 $W=20$ 、 $D=20$ 、 $H=108$ 。選着新塔身，按 D 鍵讓底部貼住底座頂面。

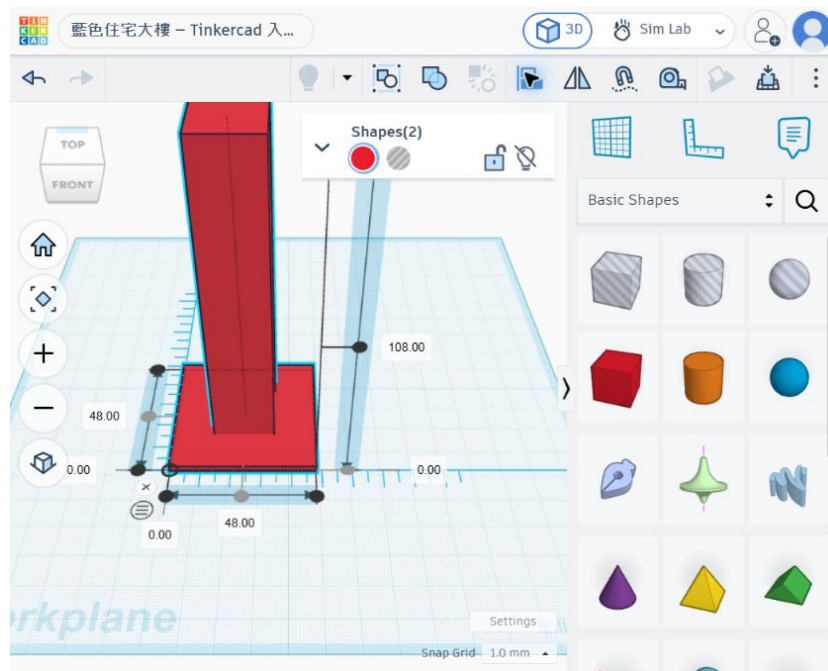
完成檢查

高柱站在底座上；暫時未置中。

遇到困難：先完成尺寸輸入並按 Enter，再按 D。D 單鍵是落到工作平面；Ctrl+D 才是複製。

10 把塔身對齊底座中央

建模步驟 10 / 34 | Align 對齊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

頂部 Align (對齊) 工具；需先選取兩件物件。

跟着做

先把 Workplane 點回旁邊空白格仔板。按住 Shift，左鍵依次點底座和塔身。按 Align，點左右與前後兩個方向的中央黑點。

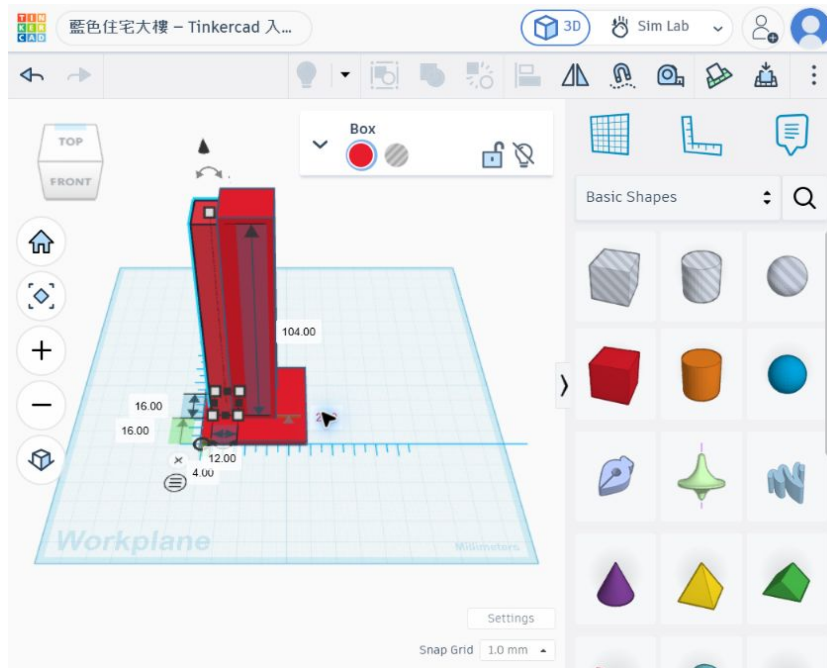
完成檢查

從 TOP 看，塔身兩邊留空相同；底部仍貼住底座頂面。

遇到困難：只點兩個水平方向的中點，不點垂直方向。按鈕灰色代表未選到兩件物件；可按 TOP，點底座露出的邊再 Shift 點塔身。

11 加入左側住宅翼

建模步驟 11 / 34 | Box 實心方塊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

$W \times D \times H : 12 \times 16 \times 104 \text{ mm}$

找這裡

右邊 Box 和 Ruler 的尺寸數字。

跟着做

把 Workplane 放到底座頂面；拖入 Box，設定 $W=12$ 、 $D=16$ 、 $H=104$ 。
按 D 貼住底座；從 TOP 把側翼移到塔身左側，稍微伸入塔身。

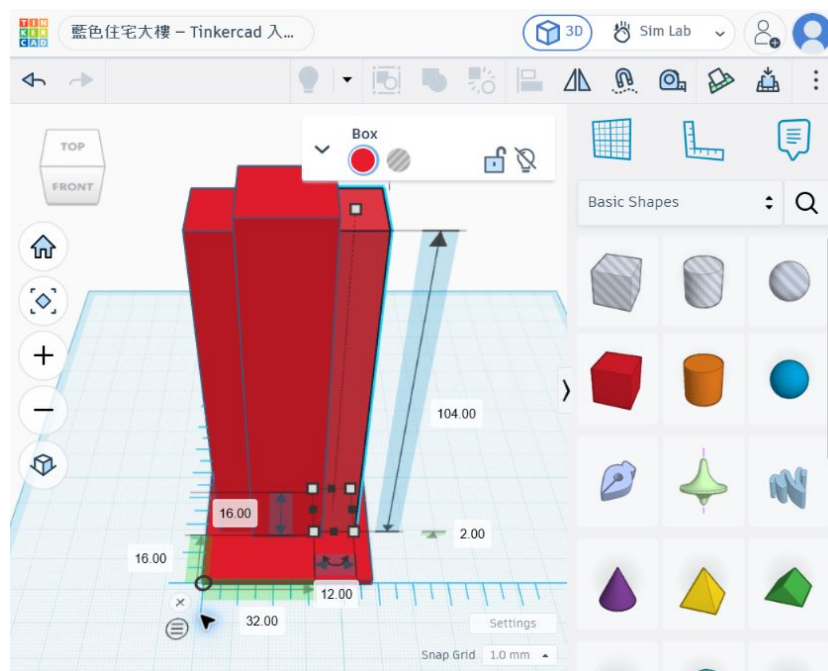
完成檢查

左翼與塔身相連，沒有縫隙；底部貼住底座。

遇到困難：側翼沿前後方向置中，可用 Align。重疊約 2 mm 即可；模型所有部分都要連在一起。

12 複製到右側

建模步驟 12 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

左上方 Duplicate and repeat (複製與重複) 圖示，或 Ctrl+D；Mac 用 Command+D。

跟着做

只選左翼，按 Duplicate 一次。新副本仍被選中，將它移到右側並保持相同高度。

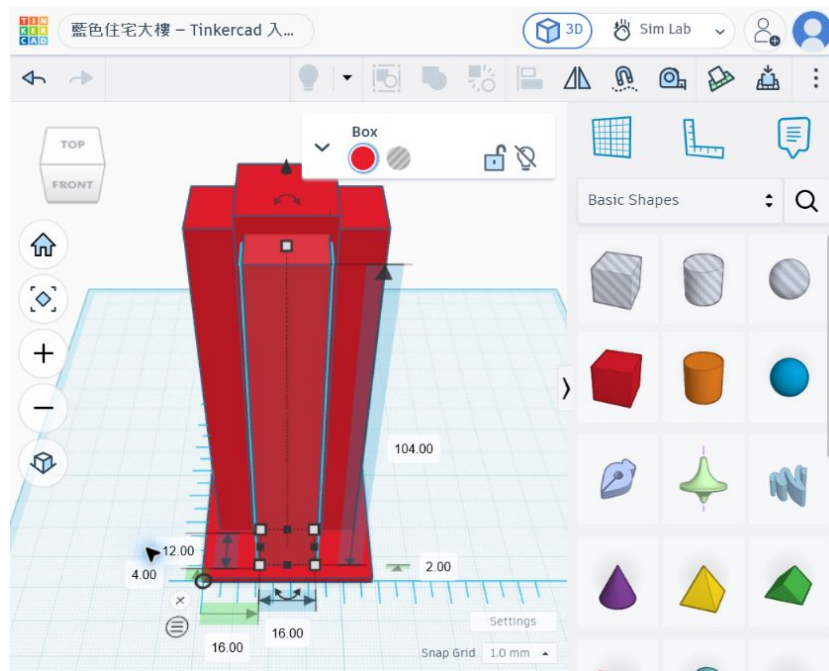
完成檢查

左右各一塊相同的住宅翼。

遇到困難：窄視窗可能把按鈕收進頂部「...」選單；可放大瀏覽器視窗，或用 Ctrl+D / Command+D。剛複製時兩件重疊，直接移動副本；若原件被搬走，Undo 後重新複製。

13 旋轉副本，加入前翼

建模步驟 13 / 34 | Rotate 旋轉



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

繞垂直軸：90°；旋轉後 W × D：16 × 12 mm

找這裡

選中右翼後的 Duplicate，以及靠近物件底部、繞垂直軸的彎箭頭。

跟着做

先取消選取，再選右翼、Ctrl+D 複製。拖底部彎箭頭轉 90°；也可點角度數字輸入 90。從 TOP 把副本移到塔身前方，與塔身稍微重疊。

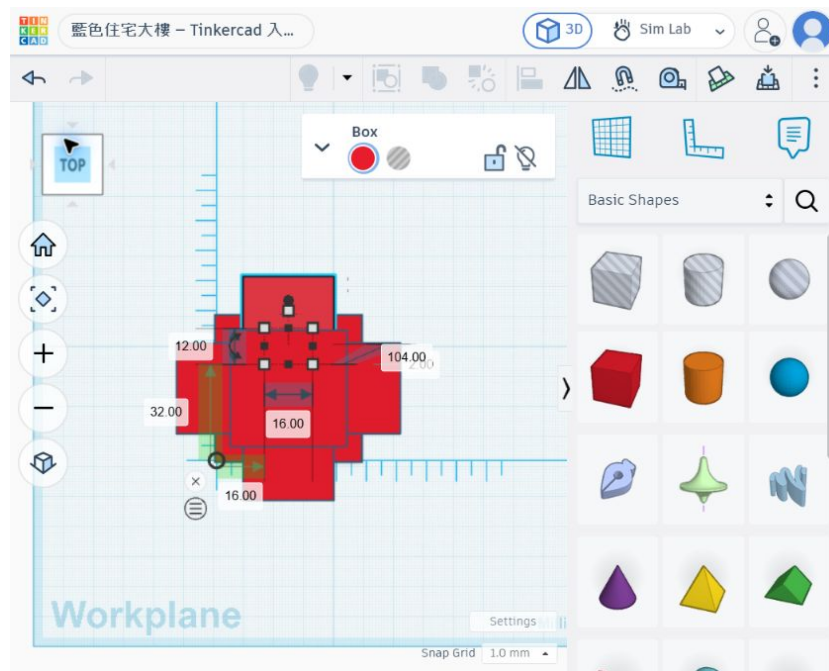
完成檢查

俯視時，新翼的 W=16、D=12，向大樓前方伸出。

遇到困難：轉完還要移到前面。底部彎箭頭是在平面上轉方向；選錯軸令高柱倒下時，按 Ctrl+Z。

14 複製出後翼

建模步驟 14 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選取剛完成的前翼，再按 Duplicate。

跟着做

先取消選取，再選前翼、Ctrl+D 複製。把副本移到塔身後方，與塔身稍微重疊。四翼完成後，把 Workplane 點回空白格仔板。

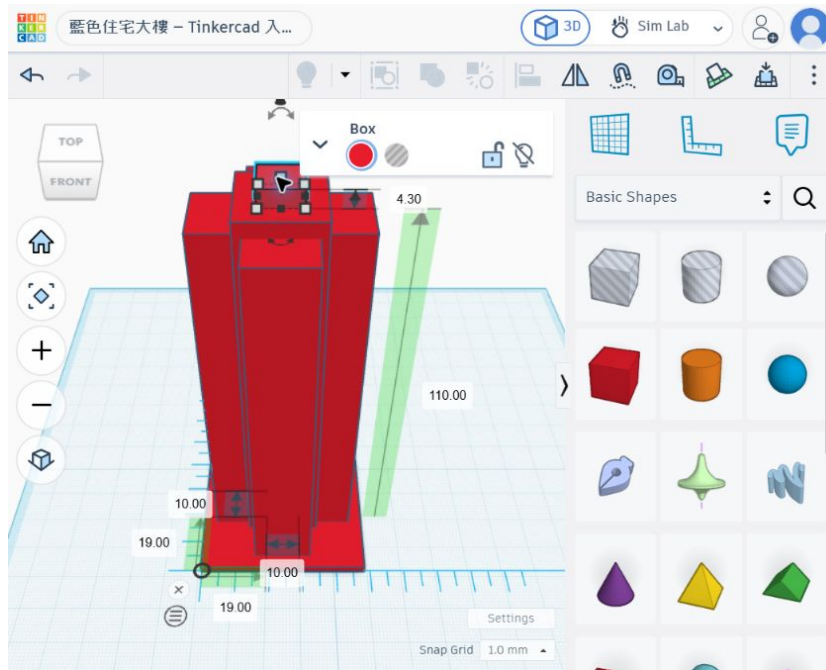
完成檢查

按 TOP：四翼形成十字形，四邊都留在 48 mm 的底座內。

遇到困難：底座外伸出物件時，逐件點選核對，不要把整座樓一起移動。

15 加上天台機房

建模步驟 15 / 34 | Box 實心方塊



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

$W \times D \times H : 10 \times 10 \times 4.3 \text{ mm}$

找這裡

右邊 Box；選取後輸入尺寸。

跟着做

把 Workplane 放到中央塔頂；新增 Box，設定 $10 \times 10 \times 4.3 \text{ mm}$ 。按 D 貼住塔頂，移到塔頂中央。最後把 Workplane 點回空白格仔板。

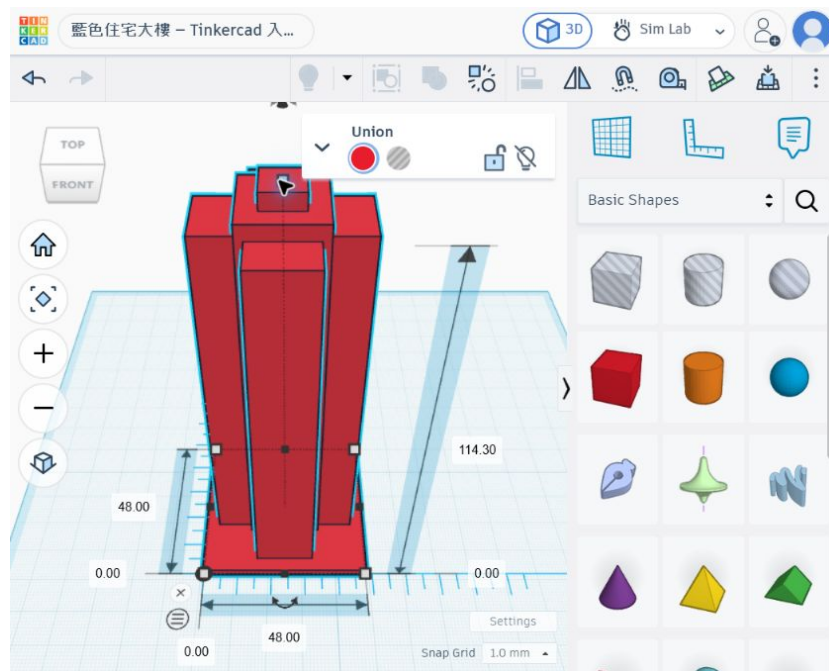
完成檢查

機房貼住塔頂；連底座總高是 $2 + 108 + 4.3 = 114.3 \text{ mm}$ 。

遇到困難：機房的 $H=4.3$ 。若看不到，按 Home，再放大塔頂。

16 把基本大樓合成一件

建模步驟 16 / 34 | Group / Union 群組



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

頂部群組工具區；滑鼠停留，找 Group / Union group (聯集群組) 。

跟着做

在空白處拖框圈住整座模型，或按 Ctrl+A (Mac : Command+A) 。按 Union group ；快捷鍵 Ctrl+G / Command+G 。

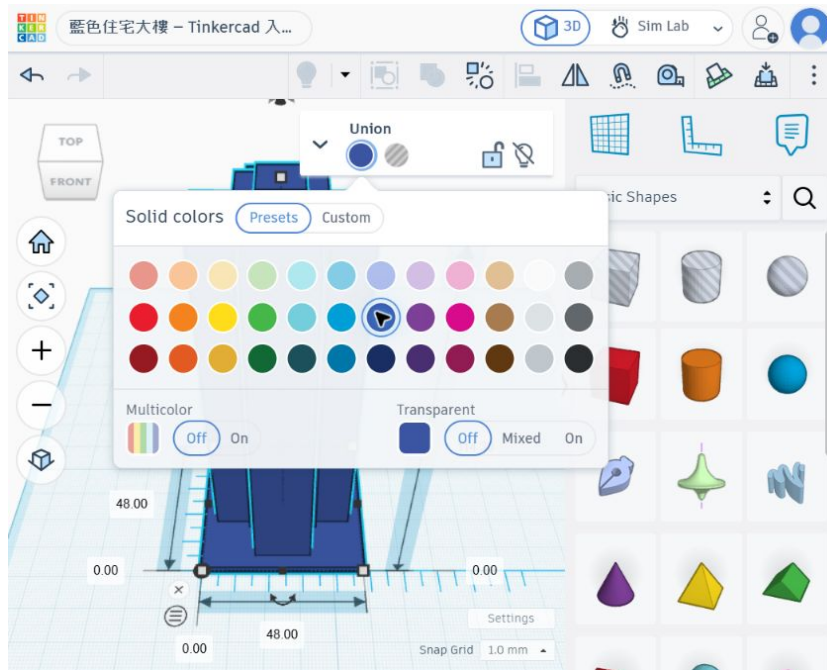
完成檢查

底座、塔身、四翼和機房成為一件模型；單擊即可整座選中。

遇到困難：按鈕灰色時要先選多件實體。較新版有 Bundle / Union 等工具，本課用 Union (聯集) ，不是 Bundle。分組工具外觀不同時，用滑鼠停留查看名稱。

17 把大樓變成藍色

建模步驟 17 / 34 | Solid 顏色



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選中模型後，右邊 Shape 面板的 Solid (實體) 色圓。

跟着做

點 Solid 的色圓打開色板，選深藍色，再點空白處關閉色板。

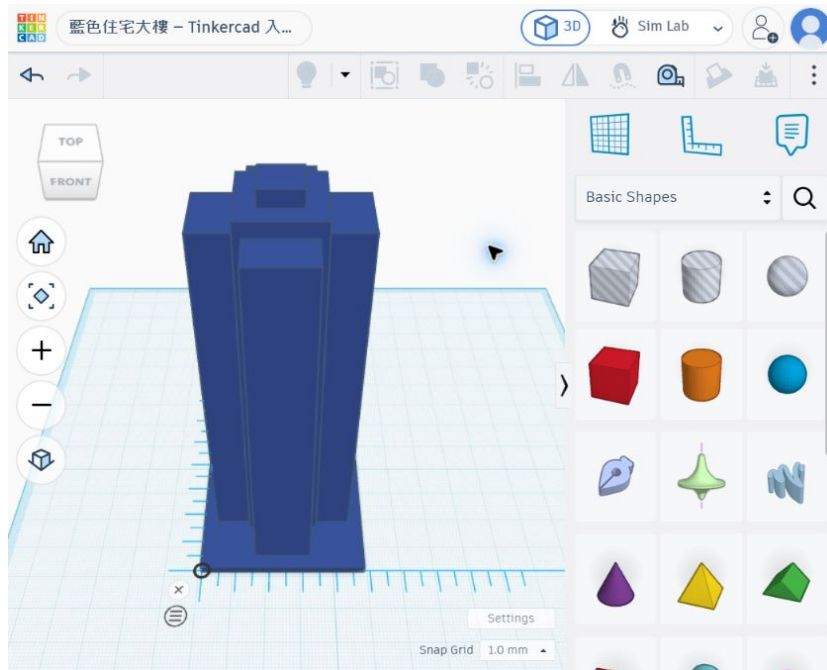
完成檢查

整座住宅大樓變成藍色。

遇到困難：空白編輯器截圖沒有色板；必須先選物件。若看到斜紋半透明，表示選了 Hole；切回 Solid 再選藍色。

18 基本版完成，準備加窗戶

建模步驟 18 / 34 | Home 預設視角



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

底座：48 × 48 × 2 mm；總高：114.3 mm

找這裡

左邊 Home 小屋和 ViewCube。

跟着做

用 Home、TOP、FRONT 看一次。確認有四個側翼、中央塔身、機房和薄底座。

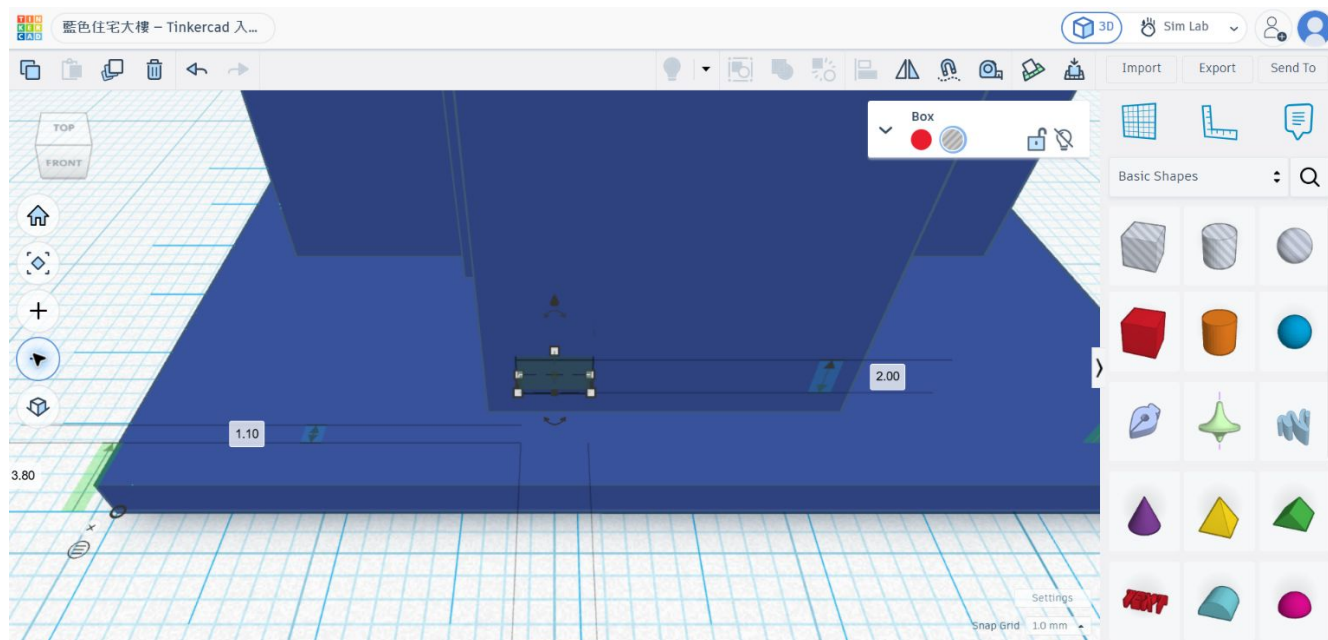
完成檢查

你已完成基本版。下一階段會做淺凹窗戶，增加住宅大樓的細節。

遇到困難：基本版完成！時間不足，可跳到本指南步驟 33 匯出 STL，稍後再加窗戶。

19 做第一個窗戶孔洞

建模步驟 19 / 34 | Hole 孔洞



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

W × D × H : 3.2 × 1.1 × 2 mm ; 凹入牆面 : 0.9 mm

找這裡

右邊 Basic Shapes 的灰色斜紋 Box ; 也可把實心 Box 的 Shape 改為 Hole 。

跟着做

拖入 Hole Box , 設定 W=3.2、D=1.1、H=2 , 移到前翼左下方。拖黑色升降控制柄, 令底邊離底座頂面約 1.5 mm ; 由側面看, 讓孔洞約 0.9 mm 伸入牆內。

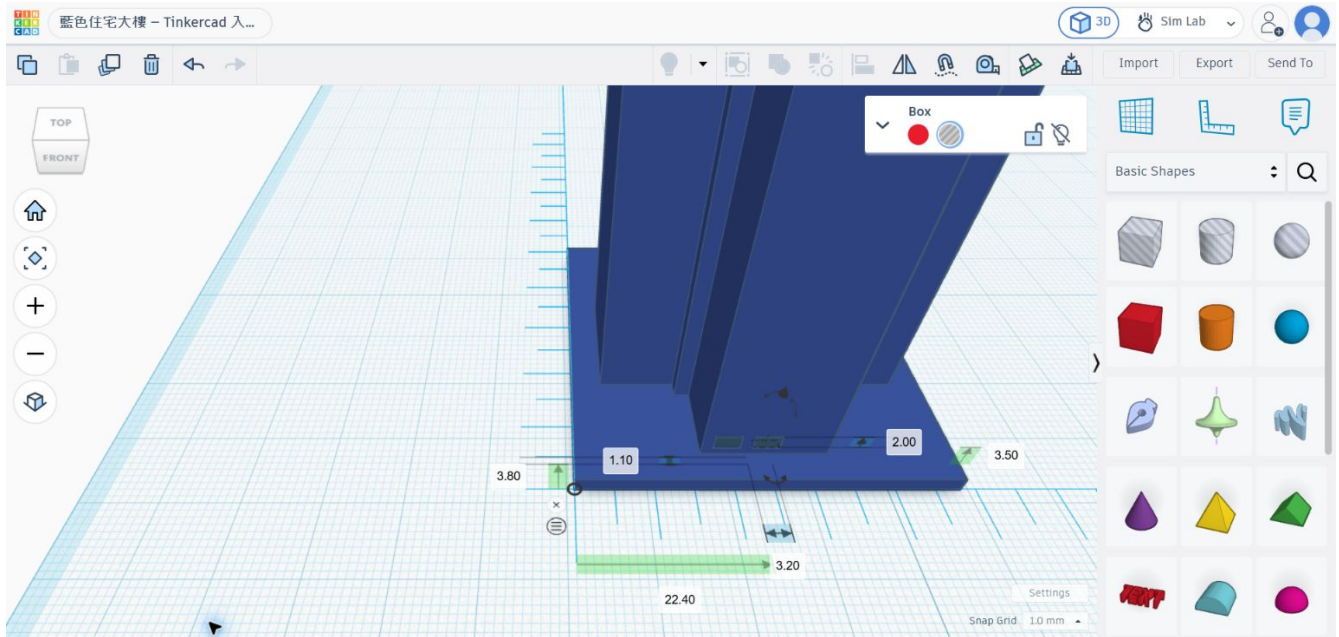
完成檢查

前翼左下有一個半透明孔洞方塊, 部分伸入牆內, 尚未真正挖空。

遇到困難: Tinkercad 的 Hole 是灰色斜紋。先用 FRONT 和側視圖檢查: 它要與牆重疊, 才可挖洞; 暫時不要群組。

20 複製第二個窗戶

建模步驟 20 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

向右移動量：5 mm

找這裡

只選剛建立的 Hole Box，按 Duplicate。

跟着做

把右下 Snap Grid 設成 1.0 mm。只選第一個孔洞、Ctrl+D 複製；從 FRONT 看，按對應向右的方向鍵 5 次，令副本向右移 5 mm。保持副本選中。

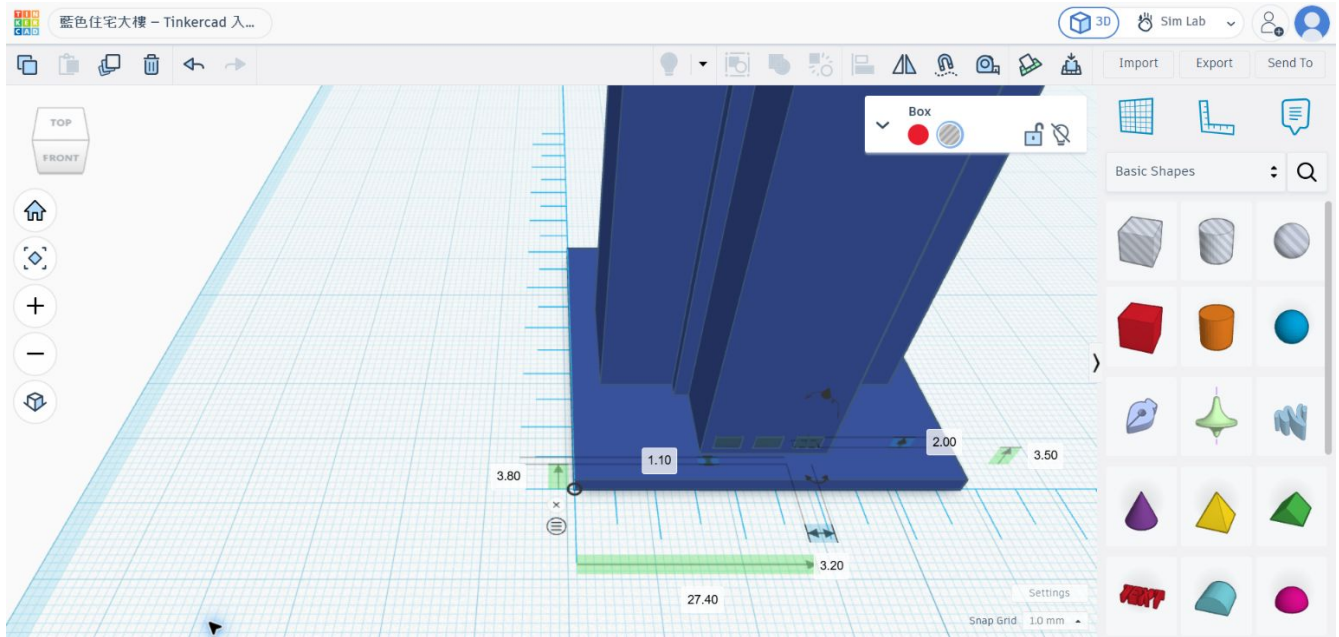
完成檢查

兩個窗戶等高；同一側邊相距 5 mm，窗戶之間淨空 1.8 mm。

遇到困難：先試按一次方向鍵，確認是向右；方向不對就 Undo。5 mm 是複製移動量，不是兩窗之間的空隙。

21 重複變換，完成一排三窗

建模步驟 21 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

左上 Duplicate and repeat，或 Ctrl+D / Command+D。

跟着做

不點其他地方，再按 Duplicate 一次。它會重複剛才向右 5 mm 的移動。

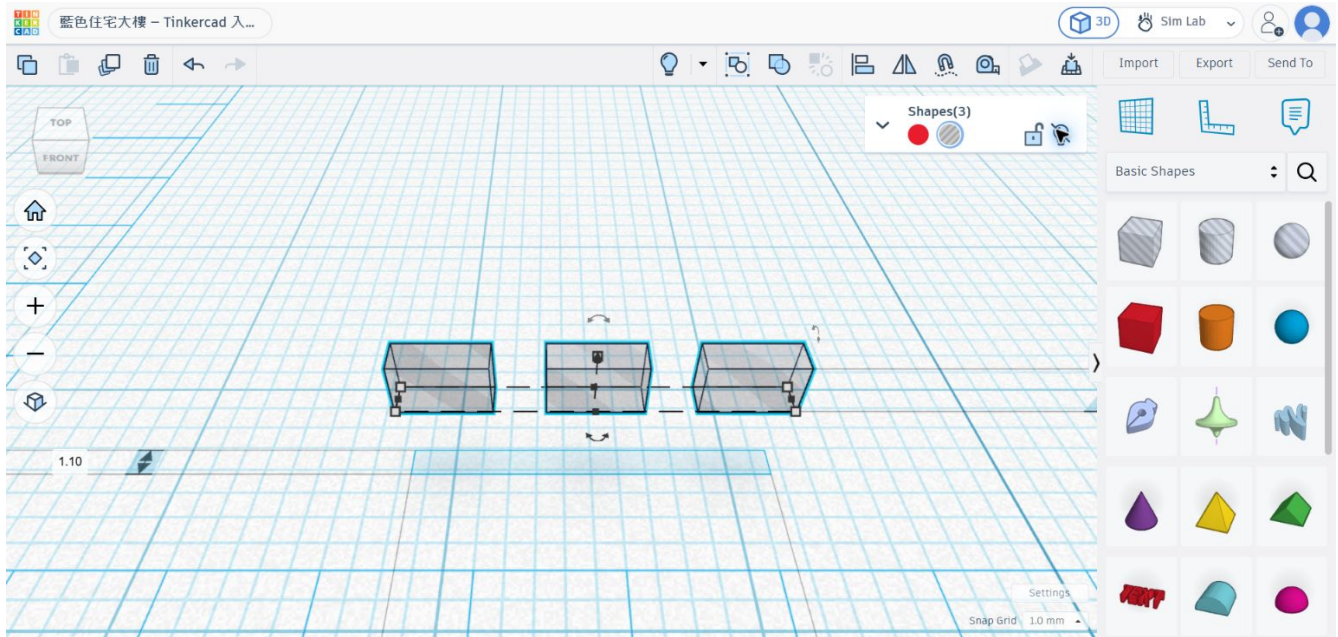
完成檢查

一排共有 3 個孔洞。

遇到困難：若副本仍重疊，先把它移到右邊。重複變換要保留上一個副本選取狀態；選別的物件會中斷記憶。

22 只選取這一排孔洞

建模步驟 22 / 34 | Workplane 工作平面



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選中藍色大樓後，Shape 面板右邊劃線燈泡 Hide selected (隱藏所選物件)。

跟着做

點空白處，再只選藍色大樓。按 Hide selected (Windows : Ctrl+H)，暫時隱藏大樓；點空白處後按 Ctrl+A / Command+A，選取畫面剩下的三個孔洞。

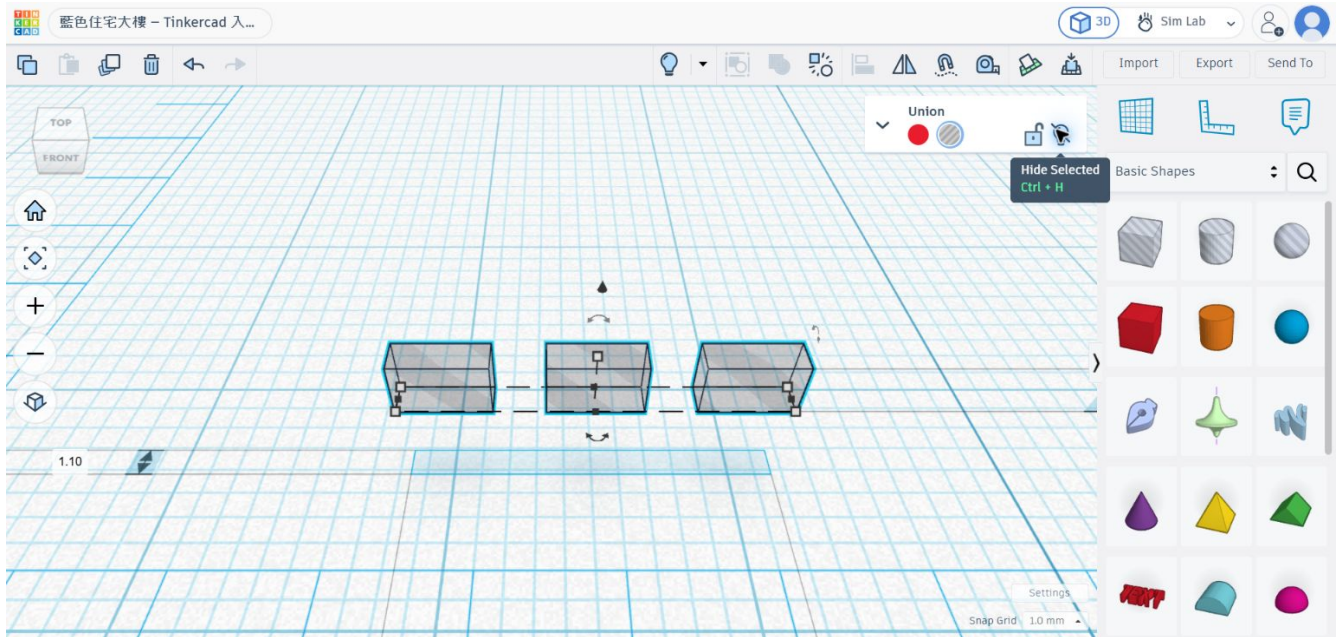
完成檢查

只有三個孔洞被選取，大樓本體沒有選取框。

遇到困難：必須先隱藏大樓才全選；右邊應顯示 Shapes(3)。隱藏不會刪除模型，頂部主工具列的燈泡 Show all 可讓大樓重新出現。

23 把一排孔洞合成一組

建模步驟 23 / 34 | Group / Union 群組



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

本排外框 $W \times D \times H : 13.2 \times 1.1 \times 2 \text{ mm}$

找這裡

選好三個孔洞後，頂部 Group / Union group。

跟着做

按 Union group (Ctrl+G / Command+G)。檢查 Shape 面板仍顯示 Hole。

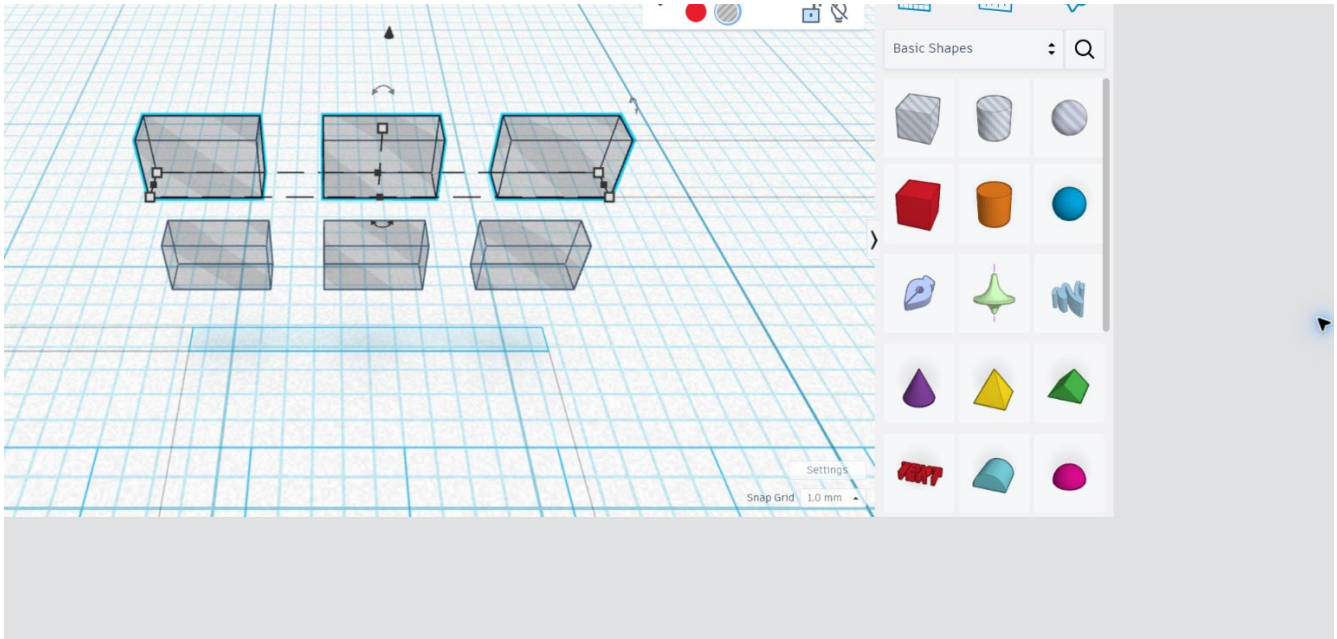
完成檢查

一整排三個窗戶可一起選中，仍然是孔洞。

遇到困難：如果大樓被挖了三個洞，代表你也選了大樓。立刻 Undo，回到上一步只選三個孔洞。

24 複製第二層窗戶

建模步驟 24 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

每排升高：4 mm；孔洞高 H：2 mm

找這裡

選取整排孔洞後，使用 Duplicate 把它向上複製。

跟着做

Snap Grid 保持 1.0 mm。只選整排孔洞，Ctrl+D 複製；按住 Ctrl，再按向上方向鍵 4 次。放開按鍵，保持副本選中。

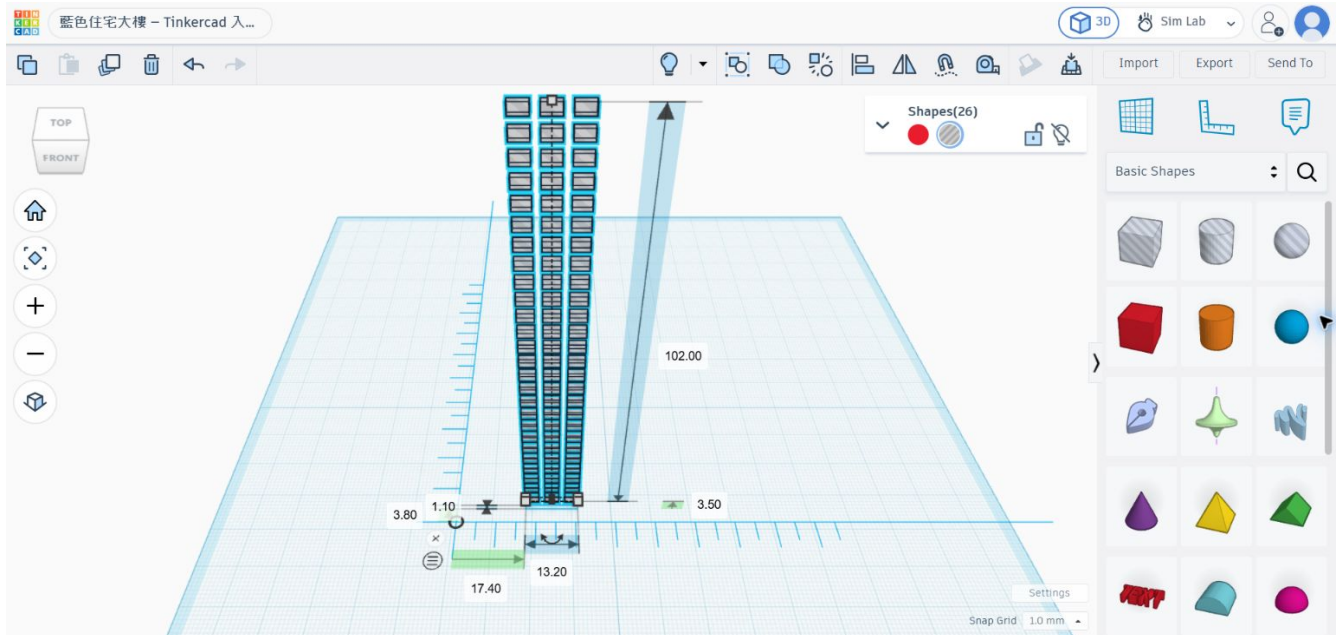
完成檢查

兩排共 6 個孔洞。每排移高 4 mm，兩排之間淨空 2 mm。

遇到困難：Ctrl + 向上方向鍵是升起物件；不要拉高白色尺寸控制點。每個窗戶本身仍高 2 mm。

25 重複成二十六排窗戶

建模步驟 25 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

總排數：26 排；再按複製：24 次

找這裡

保持第二排被選中，使用 Duplicate and repeat。

跟着做

先按 Duplicate 一次，確認第三排已分開；再按 23 次，不要取消選取。完成後檢查共有 26 排。

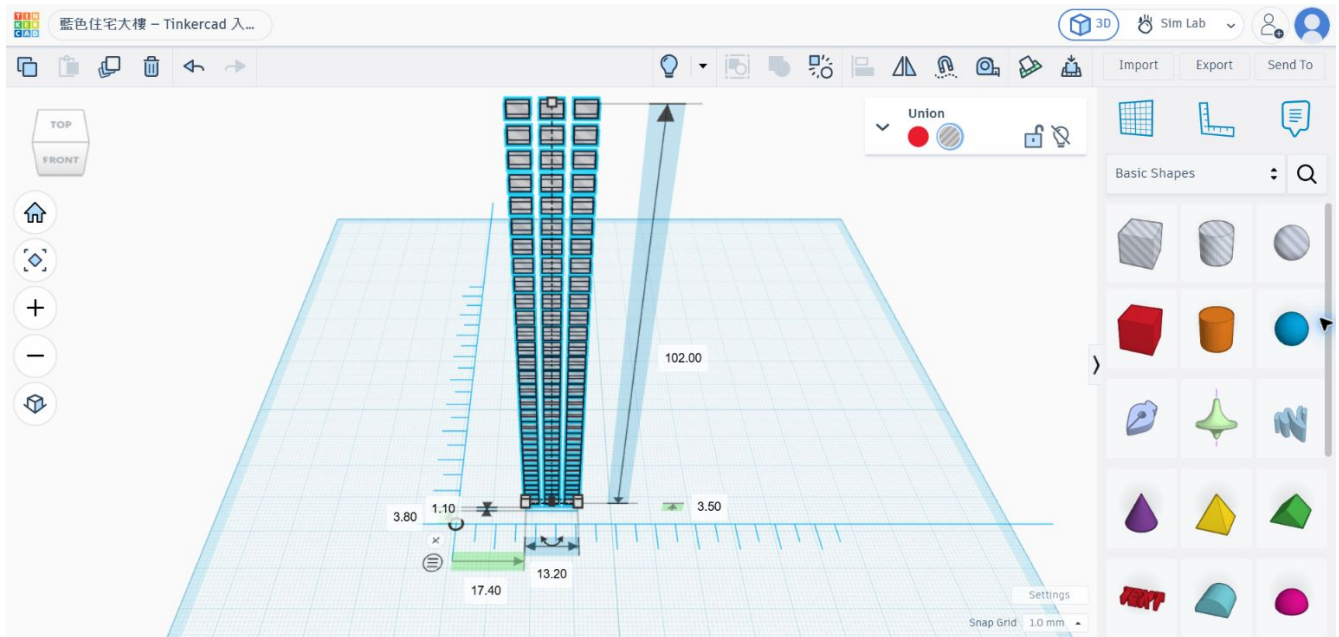
完成檢查

26 排 × 每排 3 個 = 78 個孔洞。最上一排仍在側翼牆內，沒有超出天台。

遇到困難：最高一排超出牆面時，先檢查首排是否太高、每次是否移高 4 mm。不要把孔洞本身拉長。

26 整理整面孔洞群組

建模步驟 26 / 34 | Group / Union 群組



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

大樓保持隱藏，畫面只顯示二十六排孔洞。

跟着做

確認大樓仍隱藏，點空白處，按 **Ctrl+A** / **Command+A**。右邊應顯示 **Shapes(26)**，再按 **Union group**，確認仍為 **Hole**。

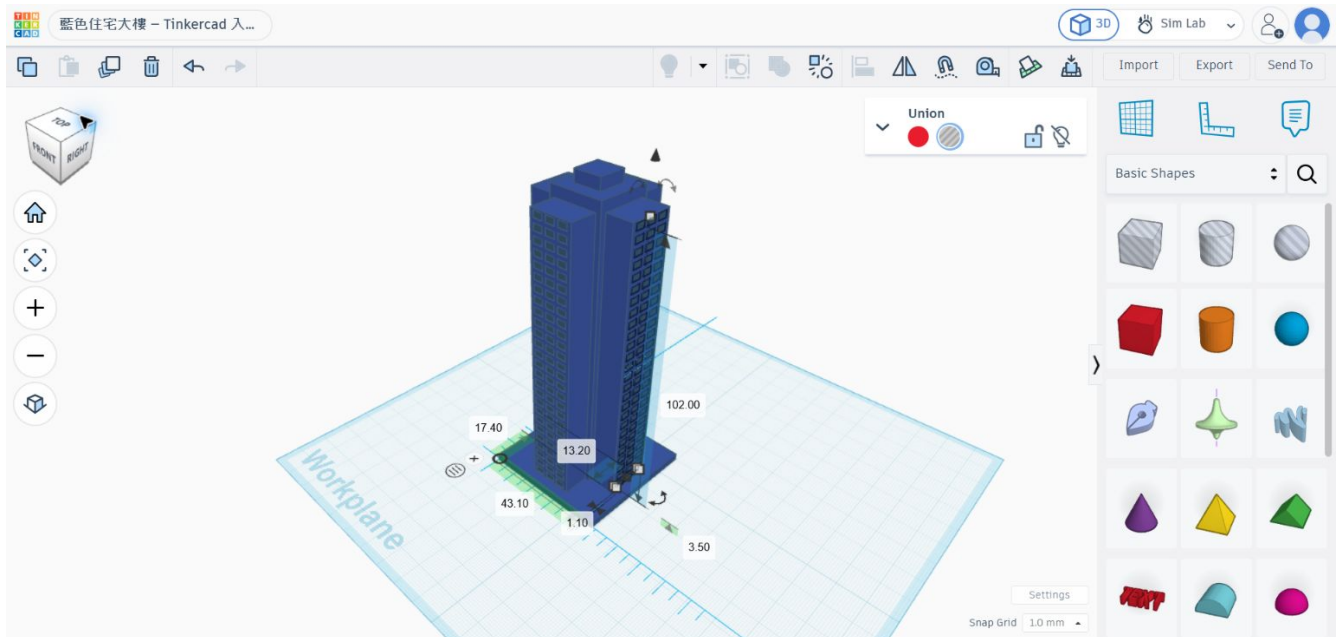
完成檢查

整面 78 個孔洞變成一個可選取的孔洞群組。

遇到困難：如果顯示 27 個物件，代表大樓可能仍然顯示。取消選取、隱藏大樓，再重新全選。

27 複製孔洞到右側立面

建模步驟 27 / 34 | Rotate 旋轉



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選取前面整片孔洞群組；Duplicate 和底部旋轉箭頭。

跟着做

取消選取，再選前面整片孔洞，Ctrl+D 複製。用底部彎箭頭轉 90°。按頂部 Show all 燈泡顯示大樓；把副本移到右翼外牆，調至與牆稍微重疊。

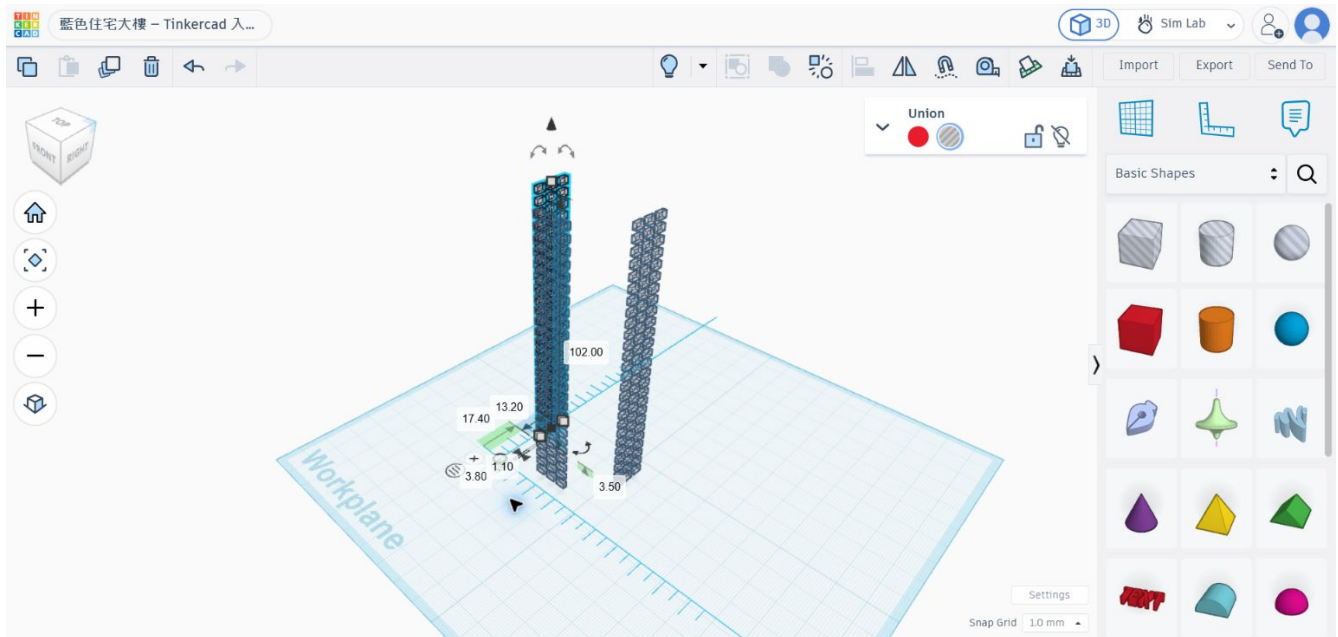
完成檢查

右翼外側也有 26 排孔洞，前面的一片仍保留。

遇到困難：單是旋轉不會把窗戶送到另一側；必須再移動。用 TOP 核對貼牆方向，再用側視圖核對高度。

28 複製孔洞到左側立面

建模步驟 28 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選取右側整片孔洞，按 Duplicate。

跟着做

選大樓並按 Ctrl+H 隱藏它。取消選取，再選右側整片孔洞、Ctrl+D 複製。移到左側後按 Show all 顯示大樓，核對孔洞與左翼外牆重疊。

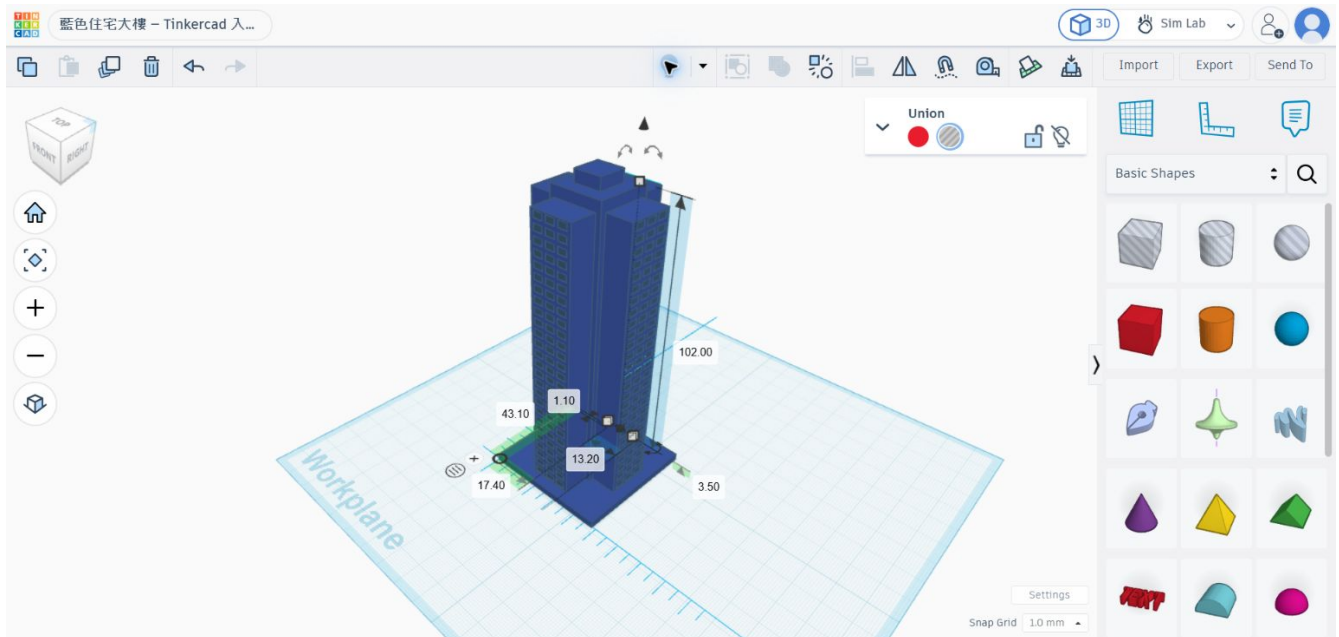
完成檢查

左右兩面都有相同窗戶排列。

遇到困難：只移動孔洞副本，不必旋轉；保持兩側窗戶高度一致。下一步需要時再隱藏大樓。

29 複製孔洞到後方立面

建模步驟 29 / 34 | Duplicate 複製



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

轉到能看見前面孔洞的角度，選取最初的前面整片孔洞。

跟着做

先隱藏大樓；取消選取，再選最初前方那片孔洞、Ctrl+D 複製。移到後方，按 Show all 顯示大樓；用 TOP 和後視圖確認孔洞與後翼牆面重疊。

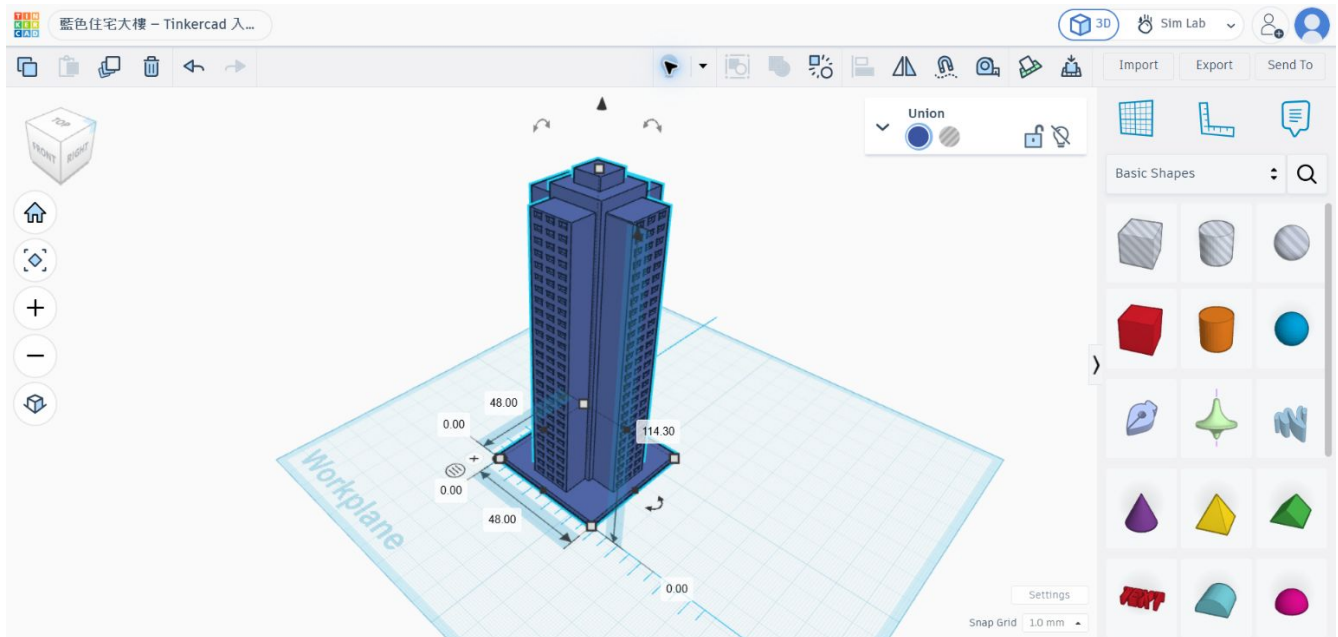
完成檢查

四個方向各有 78 個孔洞，共 312 個。

遇到困難：要複製前面那片，不是剛剛左側那片。檢查 $W=13.2$ 、 $D=1.1$ ；若反過來，選錯立面了。

30 一次挖出四面窗戶

建模步驟 30 / 34 | Group / Union 群組



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

點空白處，使用全選，再按頂部 Union group。

跟着做

確認大樓已顯示，按 Ctrl+A / Command+A，選大樓和四片孔洞，右邊應顯示 Shapes(5)。按 Union group (Ctrl+G / Command+G)，等待運算完成。

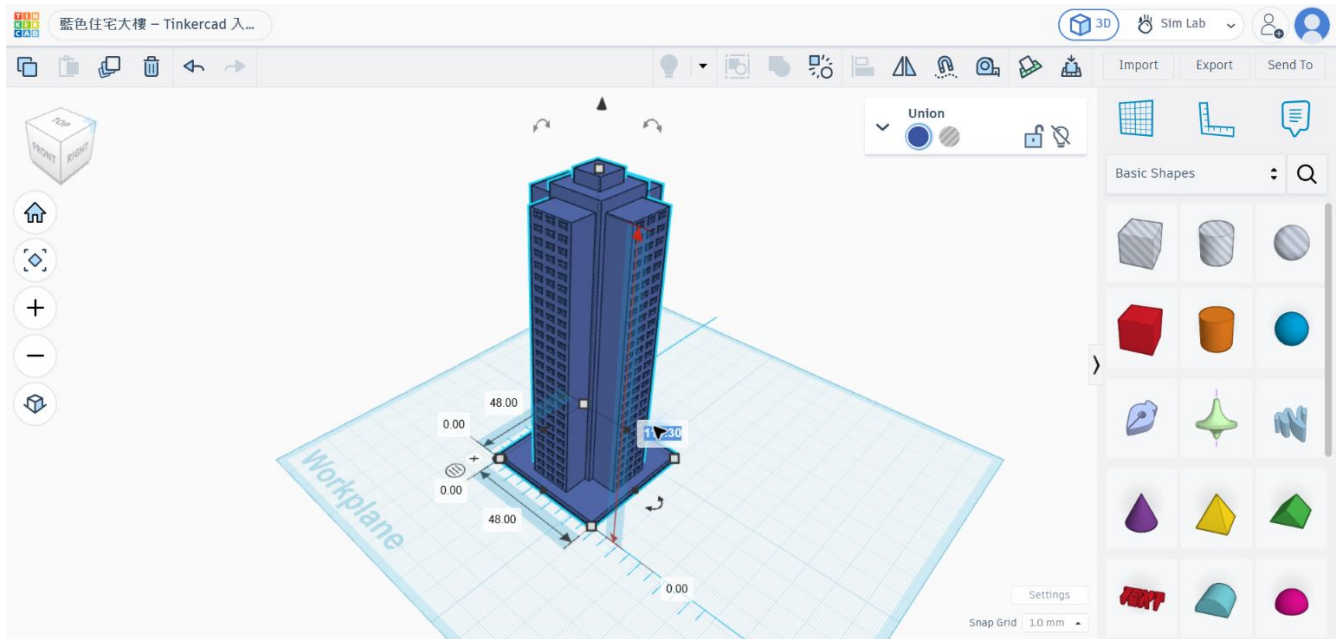
完成檢查

所有孔洞預覽消失，四個側翼真正出現一排排淺凹窗戶。

遇到困難：如整座樓消失或變斜紋，先 Undo，檢查大樓是 Solid、四片窗戶是 Hole。很多孔洞合併可能需要稍等。

31 檢查尺寸和連接

建模步驟 31 / 34 | Ruler 尺規



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

W × D × H : 48 × 48 × 114.3 mm

找這裡

選取完成的大樓，看尺規尺寸，再用 ViewCube 查看各面。

跟着做

核對 W=48、D=48、H=114.3。旋轉確認四面窗戶、機房和底座都仍存在。

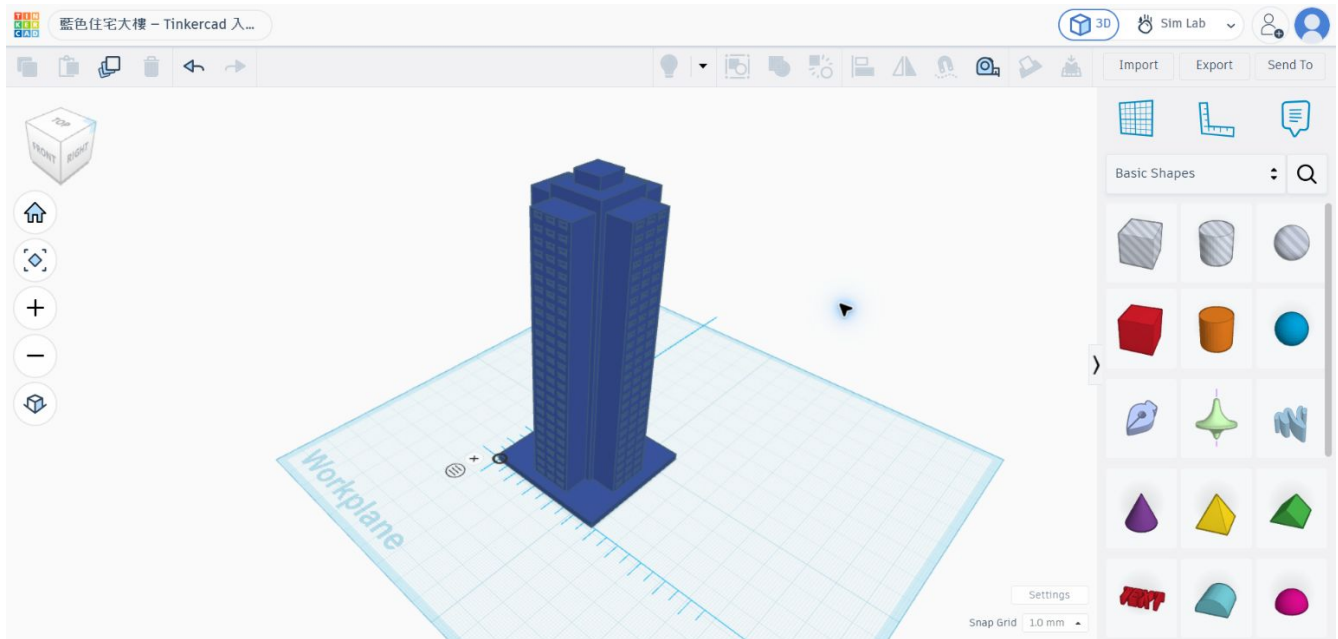
完成檢查

大樓保持一件，窗戶只向牆內凹入，沒有穿透整個翼。

遇到困難：若外框尺寸變大，可能有未移好的副本留在外面。Undo 到群組前，逐片檢查再合併。基本版跳過窗戶也應是同一總尺寸。

32 確認藍色完成效果

建模步驟 32 / 34 | Solid 顏色



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

選中大樓後的 Shape → Solid 色圓。

跟着做

合併後若顏色改變，重新選深藍色；點空白處取消選取，再按 Home 看完成效果。

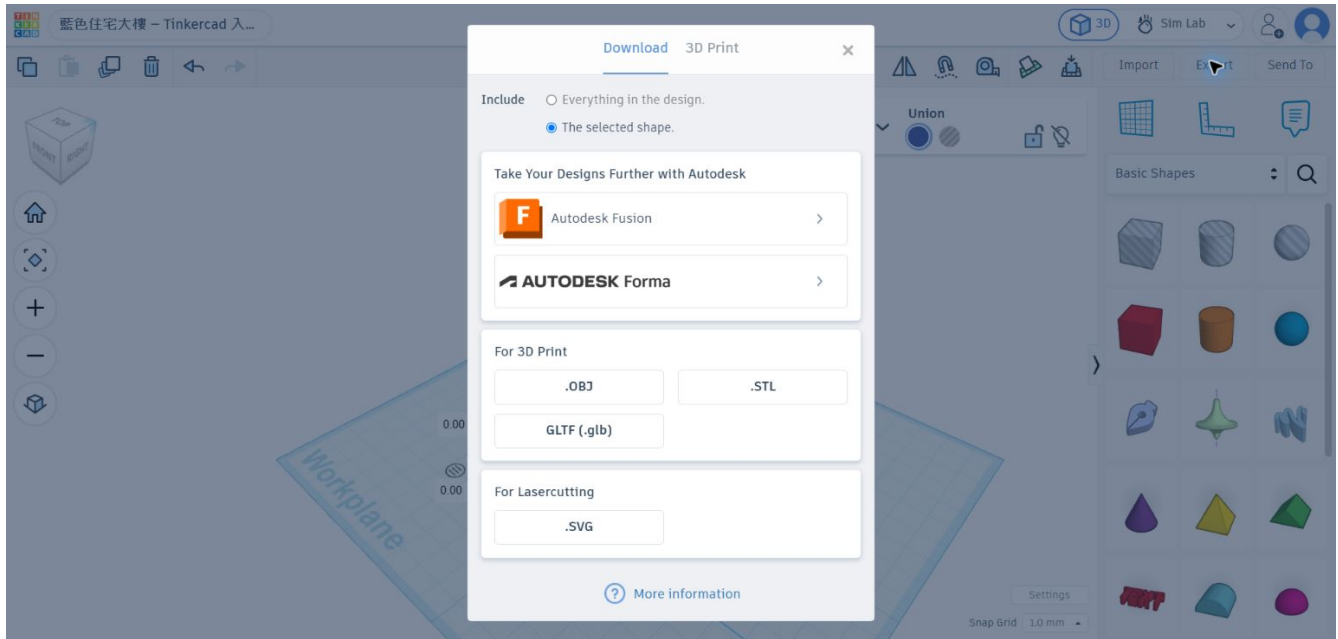
完成檢查

完成一座帶底座、四翼、機房及凹窗的藍色住宅大樓。

遇到困難：對照實作截圖的外形。Tinkercad 畫面的光線和藍色色階可能與列印成品不同。

33 從 Tinkercad 匯出 STL

建模步驟 33 / 34 | Export 匯出



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

找這裡

右上角 Export (匯出)，就在 Import 旁邊。

跟着做

只選完成的大樓，按 Export。若有匯出範圍選項，選所選物件；再選 .STL，等待檔案下載。

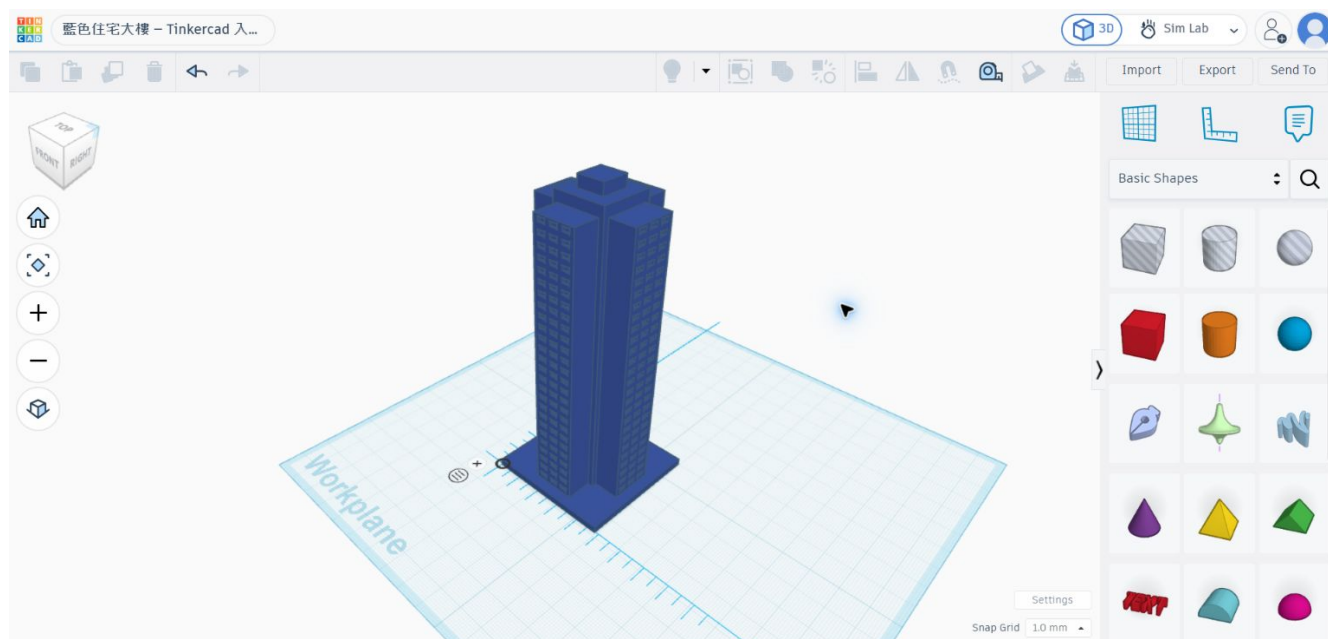
完成檢查

電腦 Downloads / 下載資料夾出現大樓的 .stl 檔。

遇到困難：範圍選 The selected shape (所選物件)，在 For 3D Print 下面按 .STL。下載後把檔名改為「班別_姓名_住宅大樓.stl」。

34 交給老師檢查打印

建模步驟 34 / 34 | Export 匯出



Tinkercad 實作截圖 | 觀察這一步的工具和模型外形。

交付檔案：.STL；匯入單位：mm；模型總高：114.3 mm

找這裡

電腦的下載資料夾，以及老師使用的 3D 打印切片軟件。

跟着做

將自己的 STL 交給老師，確認以 mm 匯入、底座朝下，核對總高 114.3 mm，再查看窗戶細節的切片預覽。

完成檢查

你的設計已完成，可由老師按打印機和材料設定安排打印。

遇到困難：STL 不保存藍色色彩；單色打印要使用藍色耗材。窗戶能否清晰打印，請以老師使用的噴嘴與切片預覽確認。